CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
(ART. 16 DEL D.LGS. N. 139/2006 E D.M. 5/08/2011)



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
ESEMPIO APPLICATIVO ATTIVITA' NORMATA
AUTORIMESSA (fonte: Manuale Inail Codice di prevenzione incendi)

4 Novembre 2026 – Ordine dei periti della provincia di Trieste

Aula Virtuale - MODALITA' STREAMING SINCRONO Videoconferenza

Dott. Tinti Gianluca - gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

Introduzione

Il Centro Ricerche, cui è asservita l'autorimessa in progetto sorge a Frascati (Roma), nell'ambito del contesto urbano illustrato nello stralcio planimetrico seguente; risulta realizzato nel 1987 ed ospita uffici non aperti al pubblico.

L'autorimessa da realizzare è prevista su due piani interrati.
Essa sarà realizzata all'interno degli spazi verdi del comprensorio di pertinenza del Centro Ricerche, esternamente all'impronta dell'edificazione esistente.

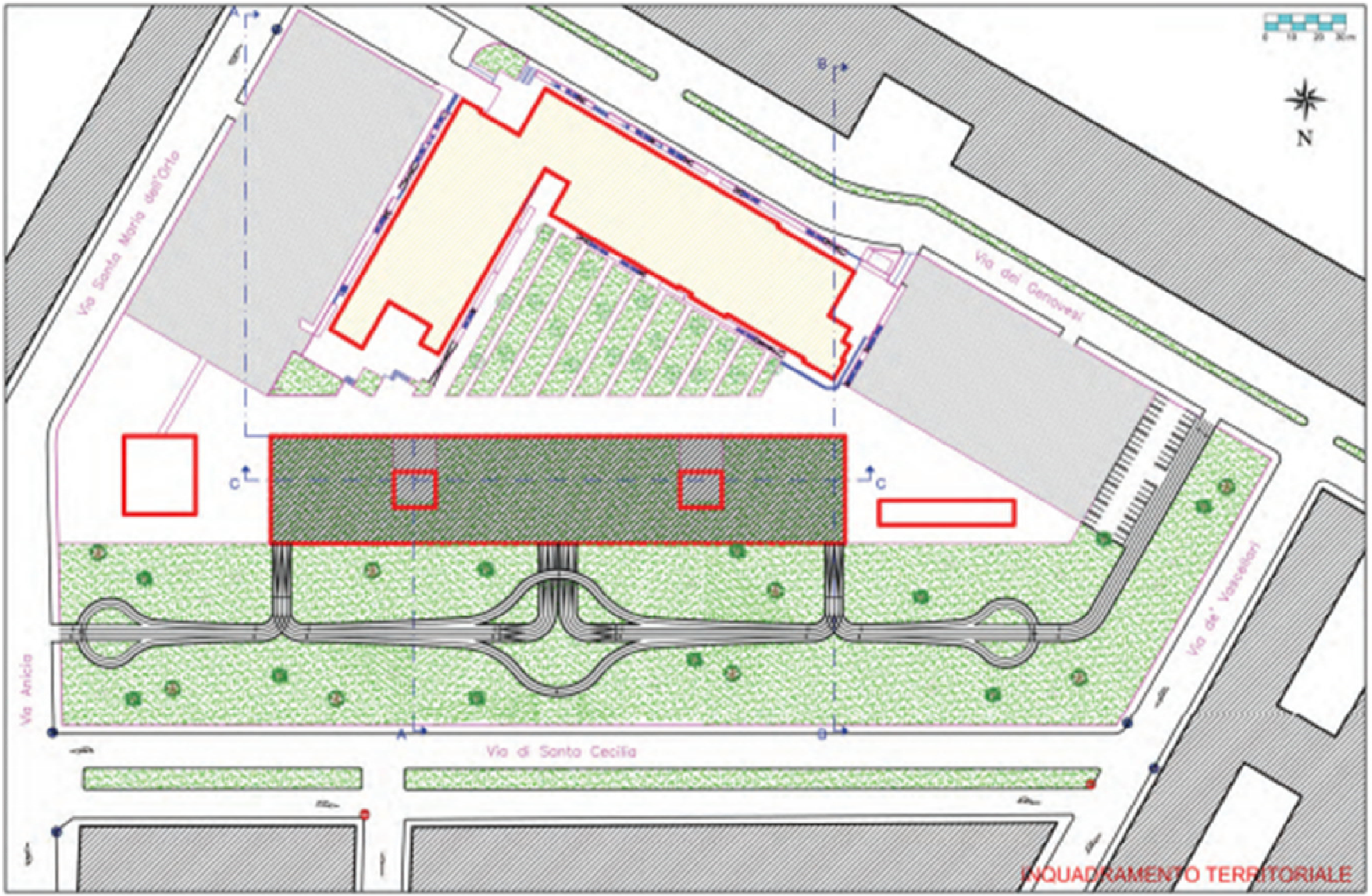
Il progetto prevede, pertanto, che le aree interrate di parcheggio risulteranno indipendenti da quelle degli edifici e, in conclusione, l'autorimessa sarà classificata di tipo isolato.
Parallelamente, onde consentire un adeguato sistema di circolazione all'interno del comprensorio ed un'agevole fruizione degli accessi ai piani dell'autorimessa, si prevede la realizzazione di un'apposita rete viaria a servizio dell'autorimessa, come si evince dalla planimetria seguente.

Pertanto, gli accessi avverranno mediante rampe a cielo libero direttamente dalla viabilità interna al comprensorio.
La distribuzione delle aree parcheggio si articola, quindi, su due piani interrati.

	Compartimento	Superficie (m^2)	Posti auto (n)	di cui posti auto disabili (n)
Livello -2	C	3985	136	6
	D	3985	136	6
Livello -1	A	3985	136	6
	B	3985	136	6
	Totali	**15940**	**544**	**24**

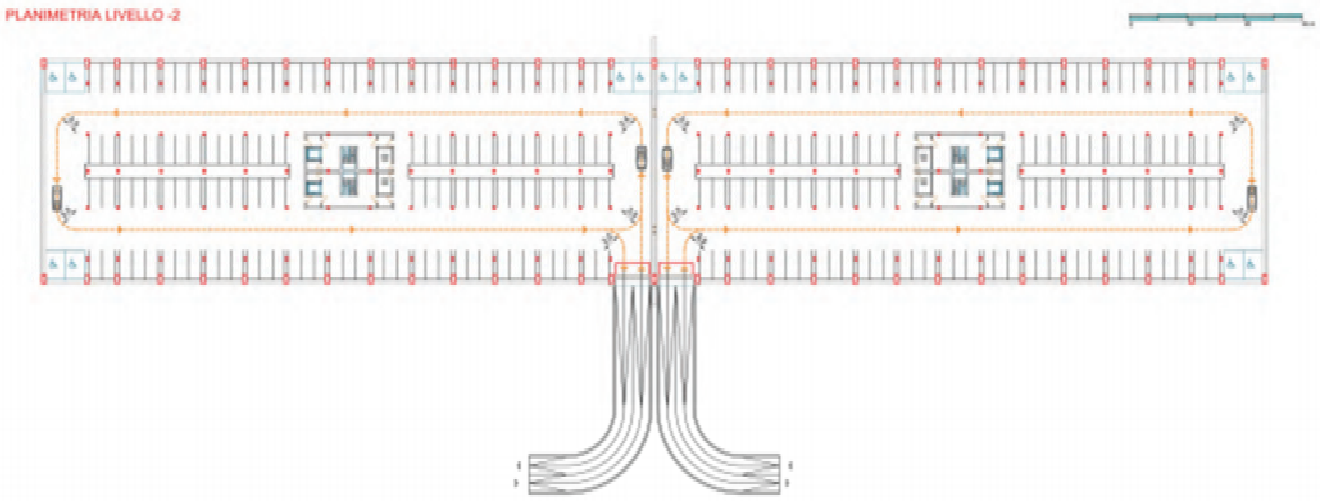
COMPARTIMENTI ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA

Introduzione



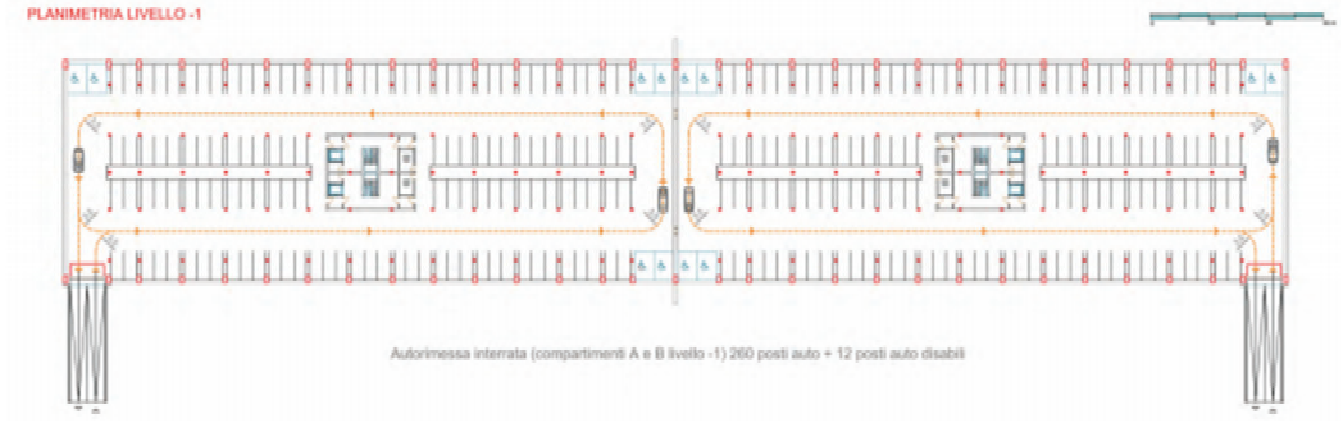
Introduzione

PLANIMETRIA LIVELLO -2



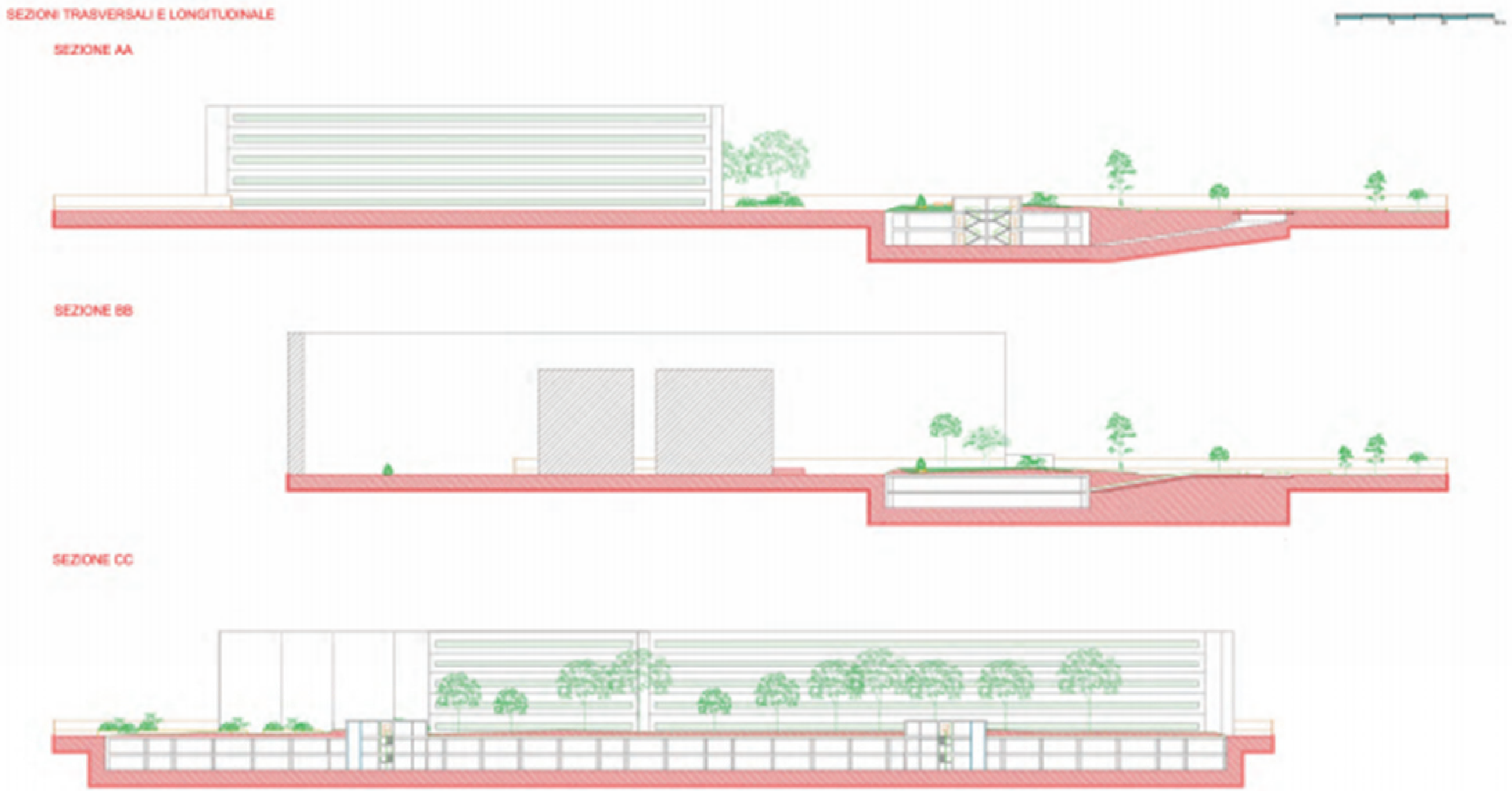
Autorimessa interrata (compartimenti C e D livello -2) 260 posti auto + 12 posti auto disabili

PLANIMETRIA LIVELLO -1



Autorimessa interrata (compartimenti A e B livello -1) 260 posti auto + 12 posti auto disabili

Introduzione



Classificazione autorimessa

Considerata la suddivisione in compartimenti dell'autorimessa, si può così classificare l'attività:

- in relazione alla tipologia di servizio: SA: autorimessa privata;
- in relazione alla superficie dei compartimenti: AD: A > 10.000 mq;
- in relazione alle quote massima e minima dei piani h dell'autorimessa: HB: risultando la quota del livello -2 pari a -6 m.

In relazione alle aree dell'attività (punto 2 del par. V 6.3) si ottiene:

- TA: aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli;
- l'autorimessa non presenta comunicazioni con aree di tipo TM1, TM2 e TT.

Valutazione del rischio

Profilo Rischio Vita

Ai sensi del par. V 6.4 i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Capitolo G.3. (tab. G.3-4 e tabb. G.3-1 e G.3-2).

Con riferimento ai diversi compartimenti di cui è costituita l'autorimessa, si possono attribuire i seguenti profili di rischio Rvita:

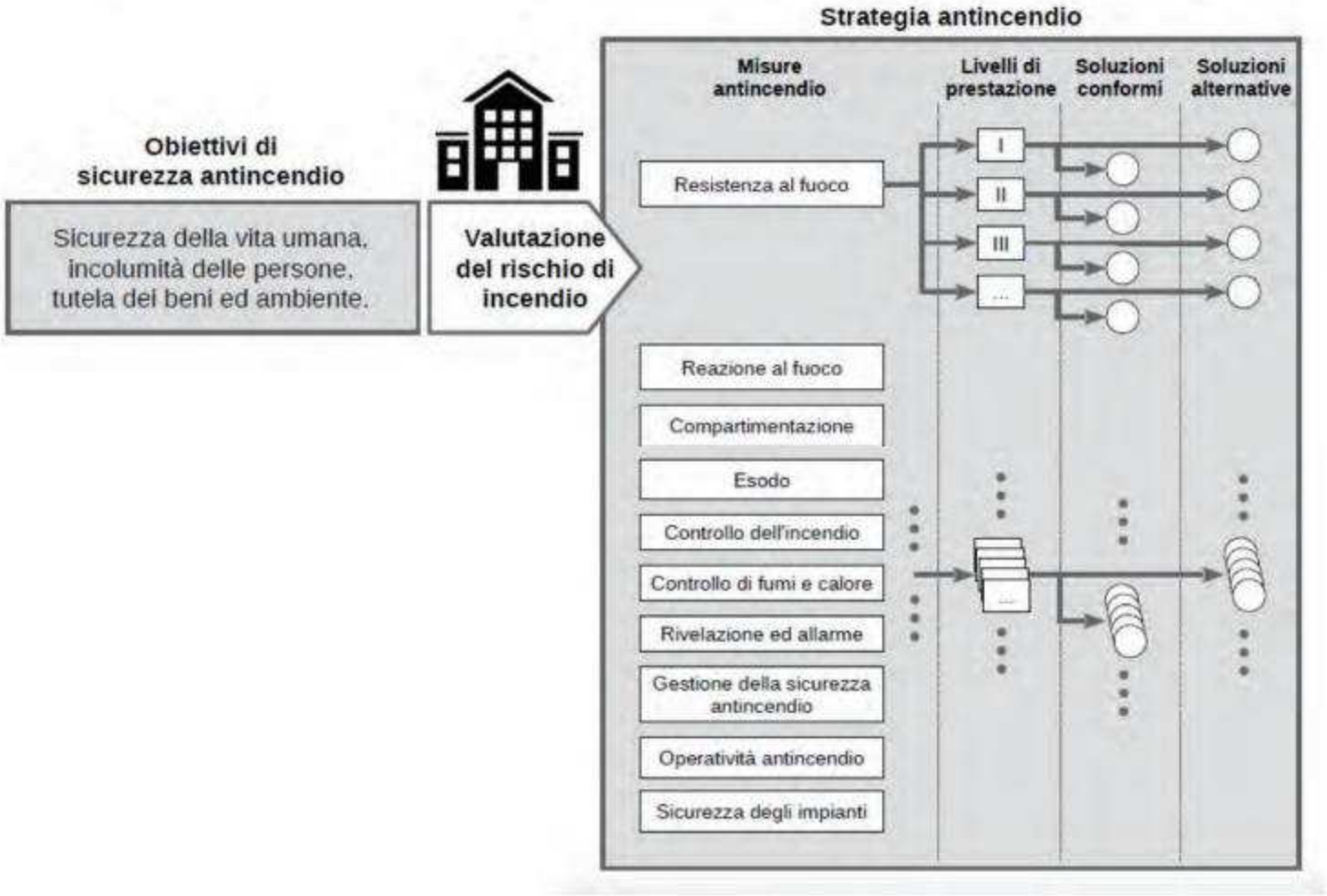
	Compartimento	Attività	R_{vita}
Livello -2	C	Autorimessa privata	A2
	D		A2
Livello -1	A		A2
	B		A2

Profilo Rischio Beni Rbeni = 1 (per l'intera attività):

		Opera da costruzione vincolata	
		No	SI
Opera da costruzione strategica	No	R_{beni} = 1	R_{beni} = 2
	SI	R_{beni} = 3	R_{beni} = 4

Profilo Rischio Ambiente Rambiente = non significativo (non comporta misure antincendio aggiuntive).

Strategia antincendio



S.1 - Reazione al fuoco

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo(corridoi,atri, filtri...) e spazi calmi ,	

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

S.1.4.1 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione II**

1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

S.1.4.2 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione III**

1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

S.1.4.3 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV**

1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.

S.1.4.4 **Soluzioni alternative**

1. Sono ammesse *soluzioni alternative* per tutti i livelli di prestazione.

Per l'attribuzione dei livelli di prestazione di reazione al fuoco, per le attività in esame, si deve anche tener presente il disposto di cui al punto 1 del par. V.6.5 dove previsto che nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (che sarebbe consentito dalla RTO).

Pertanto, si attribuirà il livello di prestazione II sia per le vie d'esodo che gli altri locali.

In definitiva, adottando soluzioni conformi di cui al par. S.1.4.1, nelle varie aree potranno essere installati materiali appartenenti ai gruppi di seguito specificati:

Area	R_{vita}	Gruppo materiale
Vie di esodo	A2	GM0, GM1, GM2, GM3
Altre	A2	GM0, GM1, GM2, GM3

V.6.5.1 **Reazione al fuoco**

1. Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (Capitolo S.1) ad eccezione delle pavimentazioni.

Nota I rivestimenti a pavimento non sono da intendersi *pavimentazioni*. Sono esempi di rivestimenti a pavimento: parquet, laminati, mattonelle, moquette, …

S.1 - Reazione al fuoco

I materiali che saranno installati non ricompresi fra i prodotti da costruzione saranno omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]						
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)						
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1,d0				
Partizioni interne, pareti, pareti sospese						
Rivestimenti a pavimento [1]	1	B_fl-s1	1	C_fl-s1	2	C_fl-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)						
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all'impiego previsto. [2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.						

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Reazione al fuoco

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Isolanti protetti [1]	2	C-s2,d0	3	D-s2,d2	4	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]		C_L-s2,d0		D_L-s2,d2		E_L
Isolanti in vista [2], [4]	0, 0-1	A2-s1,d0	1, 0-1	B-s2,d0	1, 1-1	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4]		$A2_L$-s1,d0		B_L-s3,d0		B_L-s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella

[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm

[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a *materiale isolante in vista* realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest'ultimo non esposto direttamente alle fiamme

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

S.1 - Reazione al fuoco

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	1	B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	0-1	B-s2,d0	0-1	B-s2,d0	1-1	B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m)	1	B-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3]	[na]	$B2_{ca}$-s1,d0,a1	[na]	C_{ca}-s1,d0,a2	[na]	E_{ca}

[na] Non applicabile.

[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a *condotta preisolata* con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.

[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.

[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento *d0* può essere declassata a *d1* qualora la *condizione d'uso finale* dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).

Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

S.2 - Resistenza al fuoco

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate *tutte* le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo *responsabile dell'attività* e con i seguenti profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ○ R_{beni} pari ad 1; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m^2; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani ~~situati a quota compresa tra -5 m e 12 m~~.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

S.2 - Resistenza al fuoco

In virtù delle prescrizioni di cui al par. S.2.4.3, inerente le soluzioni conformi per il livello di prestazione III, le prestazioni di resistenza al fuoco debbono essere verificate in base agli incendi convenzionali di progetto (curve nominali di incendio di cui al par. S.2.5).

Per ogni compartimento individuato occorre determinare il carico di incendio specifico di progetto, qf,d, (massimo ipotizzabile) in funzione del quale si determina la classe minima di resistenza al fuoco (vedi tab. S.2-3).

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/m²	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/m²	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/m²	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/m²	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/m²	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/m²	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/m²	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/m²	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/m²	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

V.6.5.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1.

Autorimessa	Autorimessa SA; SB	
	Aperta	Chiusa
HA	30 [1]	60 [2]
HB	60	60 [2]
HC	60	90
HD	60	90

[1] Classe 60 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m
[2] Classe 90 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m

Tabella V.6-1: Classi minime di resistenza al fuoco per autorimesse non isolate

2. Per *autorimesse isolate* possono non essere rispettati i valori minimi previsti in tabella V.6-1.

S.2 - Resistenza al fuoco – Calcolo carico di incendio

Definizioni:

Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

Carico d'incendio specifico: carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m2.
È un'energia per superficie lorda di piano. La "superficie lorda" è definita nel Codice così come quella di "piano".

Carico d'incendio specifico di progetto: carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.
In caso di progettazione con curva di incendio parametrica riportata nella norma EN 1992-1-2, il carico di incendio specifico di progetto è riferito alla superficie "totale" del compartimento (sussiste infatti una differenza tra qfd e qtd, ove "t" sta per "floor" e "t" per "total").

S.2 - Resistenza al fuoco – Calcolo carico di incendio

Il carico di incendio specifico qf (riferito all'unità di superficie lorda) e il carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) si ricavano con la medesima metodologia indicata nel d.m. 9 marzo 2007.
Il **carico d'incendio specifico di progetto qf,d,** cioè il carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti, sarà quindi pari a:

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$$

essendo:

δ_{q1} = fattore correlato al rischio incendio in relazione alle dimensioni del compartimento (tab. S.2-6):

Superficie in pianta lorda del compartimento (m^2)	δ_{q1}	Superficie in pianta lorda del compartimento (m^2)	δ_{q1}
A < 500	1,00	2500 ≤ A < 5000	1,60
500 ≤ A < 1000	1,20	5000 ≤ A < 10000	1,80
1000 ≤ A < 2500	1,40	A ≥ 10000	2,00

δ_{q2} = fattore correlato al rischio incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento (tab. S.2-7):

Classi di rischio	Descrizione	δ_{q2}
I	Aree che presentano un **basso rischio d'incendio** in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre d'emergenza	0,80
II	Aree che presentano un **modesto rischio d'incendio** in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre d'emergenza	1,00
III	Aree che presentano un **alto rischio d'incendio** in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre d'emergenza	1,20

S.2 - Resistenza al fuoco – Calcolo carico di incendio

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$$

essendo:

L'unica differenza, rispetto alla procedura di cui al d.m. 9 marzo 2007, riguarda la determinazione del fattore δn che tiene conto delle differenti misure antincendio; i coefficienti che concorrono alla definizione dello stesso sono desumibili dalla seguente tab. S.2-8 ed il fattore δn si ottiene dal relativo prodotto:

Misura antincendio minima		δ_{ni}	
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) con livello di prestazione III	rete idranti con protezione interna	δ_{n1}	0,90
	rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n2}	0,80
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) con livello minimo di prestazione IV	sistema automatico ad acqua d schiuma e rete idranti con protezione interna	δ_{n3}	0,54
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	δ_{n4}	0,72
	sistema automatico ad acqua d schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n5}	0,48
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n6}	0,64
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5), con livello minimo di prestazione II [1]		δ_{n7}	0,90
Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III		δ_{n8}	0,90
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III		δ_{n9}	0,85
Operatività antincendio (Capitolo S.9), con *soluzione conforme* per il livello di prestazione IV		δ_{n10}	0,81
[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore			

S.2 - Resistenza al fuoco – Calcolo carico di incendio

Il valore nominale del **carico d'incendio specifico qf** (riferito all'unità di superficie lorda del piano del compartimento, nell'ipotesi di distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio) è dato da:

$$q_f = \sum_{i=1}^{n} \frac{g_i \times H_i \times m_i \times \Psi_i}{A}$$

gi = massa i-esimo materiale combustibile (Kg);
Hi = potere calorifico inferiore i-esimo materiale combustibile (MJ/Kg);
mi = fattore di partecipazione alla combustione i-esimo materiale combustibile;
Ψi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile;
A = superficie in pianta lorda del compartimento considerato (m2).

Il Codice prevede, al comma 2 del par. S.2.9, il ricorso, in alternativa alla formula precedente, alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività.
In tal caso, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20% (vedi anche par. S.2.9.1).
A tal proposito si decide di utilizzare, per la densità di carico di incendio, il valore statistico per le autorimesse (tratto dal software ClaRaF, Classificazione di Resistenza al Fuoco delle costruzioni, elaborato dall'Area Protezione Passiva della D.C.P.S.T. dei VV.F.) di 200 MJ/m2, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento al frattile 80% pari a 1,75.

S.2 - Resistenza al fuoco – Calcolo carico di incendio

Sulla base delle risultanze si evince che i compartimenti più estesi superano, di poco, i 4000 m2; pertanto, il fattore δq1 si può porre uguale a 1,60.
In relazione al fattore δq2 lo si può porre uguale a 1,00.
In virtù delle diverse misure antincendio previste, il fattore δn risulta dal prodotto dei fattori componenti δn5, δn7 e δn9, ossia:

$$\delta n = \delta n1 \times \delta n7 \times \delta n9 = 0{,}90 \times 0{,}90 \times 0{,}85 = 0{,}69$$

In definitiva si ottiene:

$$q_{f,d} = \delta q1 \times \delta q2 \times \delta n \times q_f = 1{,}60 \times 1{,}00 \times 0{,}69 \times 200 \times 1{,}75 = \mathbf{386{,}4\ MJ/m}$$

valore che, utilizzando la tab. S.2-3, corrisponde alla **classe minima R/REI 30**.
(Si decide di utilizzare, per la densità di carico di incendio, il valore statistico per le autorimesse (tratto dal software ClaRaF di 200 MJ/m2, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento al frattile 80% pari a 1,40.

Pur potendo utilizzare tale classe di resistenza al fuoco, cautelativamente, si prevede la classe R/REI 60 in considerazione del fatto che l'accesso dei soccorritori, per le operazioni di spegnimento, e le stesse vie d'esodo, potrebbero interferire con quelli afferenti al Centro Ricerche.

S.2 - Resistenza al fuoco

In realta', si prevede la classe R/REI 60

V.6.5.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1.

Autorimessa	Autorimessa SA; SB	
	Aperta	Chiusa
HA	30 [1]	60 [2]
HB	60	60 [2]
HC	60	90
HD	60	90

[1] Classe 60 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m
[2] Classe 90 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m

Tabella V.6-1: Classi minime di resistenza al fuoco per autorimesse non isolate

2. Per *autorimesse isolate* possono non essere rispettati i valori minimi previsti in tabella V.6-1.

S.2 - Resistenza al fuoco

La capacità strutturale in caso d'incendio sarà vagliata, in sede di verifiche di sicurezza, tenendo conto della combinazione dei carichi per azioni eccezionali prevista dalle vigenti NTC.

In relazione agli elementi strutturali secondari, è necessario verificare che un loro eventuale cedimento non risulti compromettente per la capacità portante degli restanti elementi strutturali e assicuri l'efficacia delle compartimentazioni e dei sistemi di protezione attiva installati.
Deve, inoltre essere garantito l'esodo in sicurezza degli occupanti e dei soccorritori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui al par. S.2.8.2, il Codice suggerisce l'applicazione del livello di prestazione II.
Considerando le prescrizioni di cui al par. S.2.4.2 (soluzioni conformi per il livello di prestazione II), il codice richiede come soluzione conforme una classe minima di resistenza al fuoco pari a almeno 30 minuti.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di compartimentazione, nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, sono stati valutati in base alle prescrizioni dei parr. S.2.10, S.2.14 e S.2.15. (classificazione con metodo sperimentale, analitico e tabellare)

S.3 - Compartimentazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: • la propagazione dell'incendio verso altre attività; • la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività.
III	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: • la propagazione dell'incendio verso altre attività; • la propagazione dell'incendio e dei fumi freddi all'interno della stessa attività.

Tabella S.3-1: Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, …). Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio R_{vita} compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche.

Tabella S.3-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

In relazioni alle soluzioni conformi per il livello di prestazione II, gli obiettivi della compartimentazione sono:

- frazionare l'area destinata al parcamento in una serie di compartimenti antincendio;
- salvaguardare le aree destinate ad autorimessa dalle costruzioni e attività adiacenti, tramite ulteriori compartimentazioni ovvero introducendo delle efficaci *distanze di* separazione per limitare la propagazione dell'incendio (vedi par. S.3.8. e seguenti);
- limitare l'ubicazione ai piani interrati delle aree a *rischio specifico* e delle relative comunicazioni con le aree dell'autorimessa;
- separare le aree a *rischio specifico* rispetto alle specifiche aree destinate ad autorimessa.

S.3 - Compartimentazione

S.3.6 Progettazione della compartimentazione

S.3.6.1 Regole generali

1. Devono essere inseriti in compartimenti distinti:
   a. ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano;
   b. aree dell'attività con diverso profilo di rischio;
   c. altre attività (es. afferenti ad altro responsabile dell'attività, di diversa tipologia) ospitate nella medesima opera da costruzione.
2. La superficie lorda dei compartimenti non deve superare i valori massimi previsti in tabella S.3-6.

Massima superficie lorda dei compartimenti in m^2: (tab. S.3-4)

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
A4	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]
B1	[na]	2000	8000	16000	[1]	16000	8000	4000	2000
B2	[na]	1000	4000	8000	32000	8000	4000	2000	1000
B3	[na]	[na]	1000	2000	16000	4000	2000	1000	[na]
C1	[na]	[na]	[na]	2000	[1]	16000	8000	8000	4000
C2	[na]	[na]	[na]	1000	8000	4000	4000	2000	2000
C3	[na]	[na]	[na]	[na]	4000	2000	2000	1000	1000
D1	[na]	[na]	[na]	2000	4000	2000	1000	1000	1000
D2	[na]	[na]	[na]	1000	2000	1000	1000	1000	[na]
E1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
E2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
E3	[na]	[na]	2000	4000	16000	4000	2000	[na]	[na]

[na] Non ammesso [1] Nessun limite

S.3 - Compartimentazione

Massima superficie lorda dei compartimenti in m^2: (tab. S.3-4)

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
A4	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]
B1	[na]	2000	8000	16000	[1]	16000	8000	4000	2000
B2	[na]	1000	4000	8000	32000	8000	4000	2000	1000
B3	[na]	[na]	1000	2000	16000	4000	2000	1000	[na]
C1	[na]	[na]	[na]	2000	[1]	16000	8000	8000	4000
C2	[na]	[na]	[na]	1000	8000	4000	4000	2000	2000
C3	[na]	[na]	[na]	[na]	4000	2000	2000	1000	1000
D1	[na]	[na]	[na]	2000	4000	2000	1000	1000	1000
D2	[na]	[na]	[na]	1000	2000	1000	1000	1000	[na]
E1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
E2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
E3	[na]	[na]	2000	4000	16000	4000	2000	[na]	[na]

[na] Non ammesso [1] Nessun limite

Le superfici lorde di ciascun compartimento antincendio dovranno risultare inferiori ai valori riportati nella precedente tabella; pertanto si avrà:

Livello	Quota del compartimento (m)		R_{vita}	Destinazione d'uso	Superficie massima (m^2)
-2	-6,00	< -5,00	A2	Autorimessa	4000
-1	-3,00	< -1,00	A2		8000

S.3 - Compartimentazione

Compartimentazione multipiano

1. Per attività in cui i profili di rischio Rvita di tutti i compartimenti siano compresi in A1, A2, B1, B2, C1, C2, nel rispetto della massima superficie di compartimento di cui alla tabella S.3-6 e dei vincoli dettati dalle altre misure antincendio (es. esodo, capitolo S.4) e generalmente accettabile la compartimentazione multipiano di tabella S.3-7 (esempi nell'illustrazione S.3-1) in relazione alle caratteristiche geometriche dell'attività.

R_{vita}	Compartimenti multipiano	Prescrizioni antincendio aggiuntive
A1, A2, A3, B1, B2, B3, E1, E2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2	I piani a quota > -1 m e ≤ 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano	Nessuna
A1, A2	I piani a quota > -5 m e ≤ 12 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano (Esempio in tabella S.3-8)	Nessuna
A3, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2		[1], [2]
B3		[3]
A1, A2	I piani a quota > 12 m e ≤ 32 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano, con massimo dislivello tra i piani inseriti ≤ 7 m (Esempio in tabella S.3-8)	[3]
B1, B2		[3], [4]

[1] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (capitolo S.7)
[2] Se q_f < 600 MJ/m^2, controllo dell'incendio di livello di prestazione III, altrimenti IV (capitolo S.6)
[3] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7)
[4] Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV (capitolo S.6).

Tabella S.3-7: Condizioni per la realizzazione di compartimenti multipiano

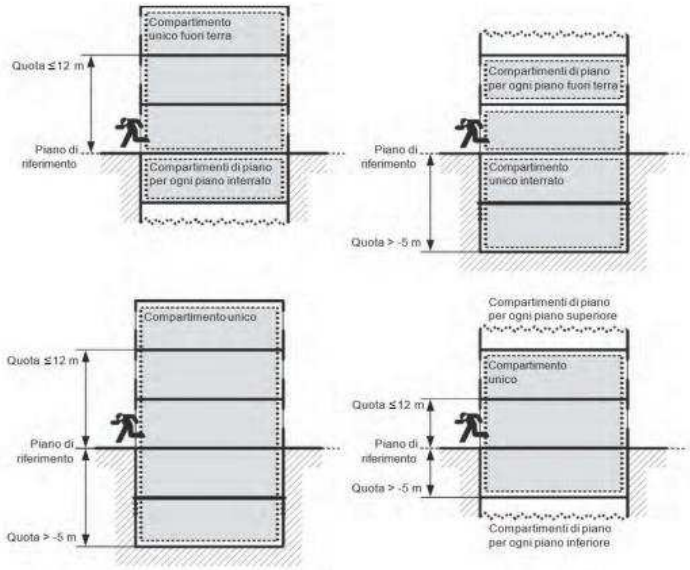


ILLUSTRAZIONE S.3-1: ESEMPI DI COMPARTIMENTAZIONE MULTIPIANO, IN SEZIONE

Nel caso oggetto del presente studio, alla luce delle prescrizioni in questione, risultando la quota del secondo piano interrato pari a -6 m, **si potrebbe ipotizzare un compartimento multipiano.**

S.3 - Compartimentazione

In relazione alle chiusure dei varchi di comunicazione (porte, serrande, ecc.) fra i diversi compartimenti (par. S.3.7.2), non potendosi in alcun modo “accettare” punti di debolezza del sistema di compartimentazione, tutte le chiusure dovranno avere la stessa classe di resistenza al fuoco dei compartimenti ed essere dotate di dispositivo di autochiusura (o mantenute in posizione di chiusura).

Inoltre, le chiusure fra i compartimenti e le vie di esodo afferenti alla stessa attività dovranno essere almeno a tenuta di fumi caldi (Exx) e freddi (Sa), dove xx corrisponde alla classe del compartimento.

In relazione alle porte tagliafuoco, installate lungo le principali vie di passaggio degli occupanti, queste dovrebbero essere preferibilmente munite di fermo elettromagnetico in apertura, asservito ad IRAI.

In riferimento alle compartimentazioni orizzontali e verticali (par. S.3.7.3), esse debbono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio.

S.3 - Compartimentazione

Particolare cura nella realizzazione deve essere garantita:

a. nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, grazie alla corretta posa in opera,

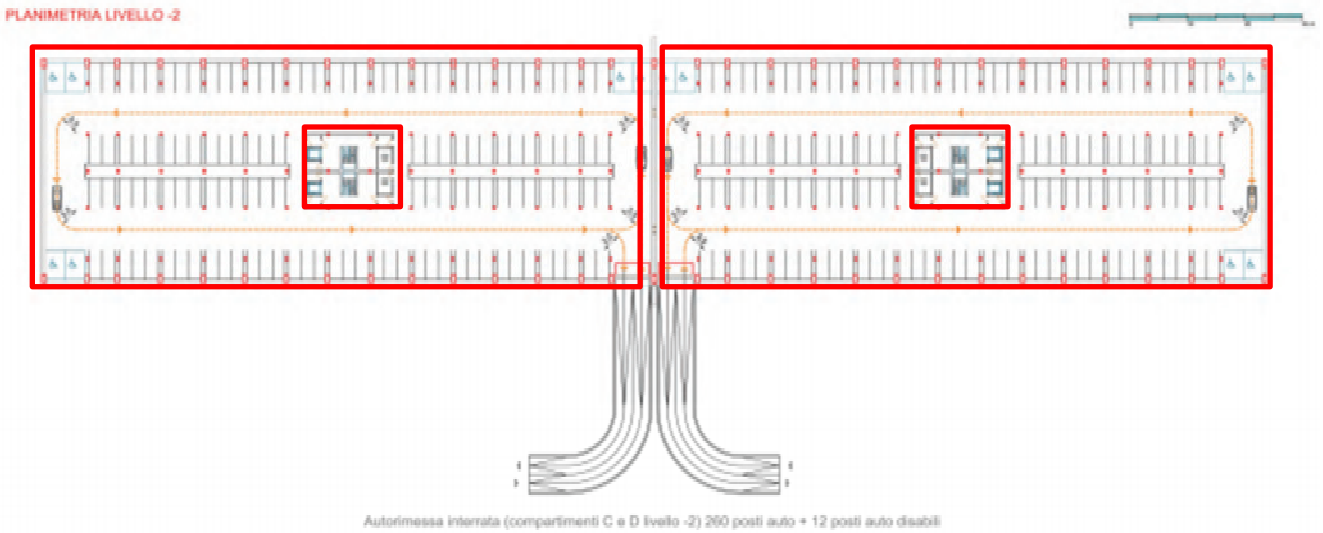
b. in corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l'adozione di sistemi sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell'incendio possono attaccare l'integrità e la forma dell'impianto (es. tubazioni di PVC con collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi, ...) ovvero con l'adozione di isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l'elemento di separazione quando gli effetti dell'incendio possono causare solo il riscaldamento dell'impianto (es. tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all'incendio dell'elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti);

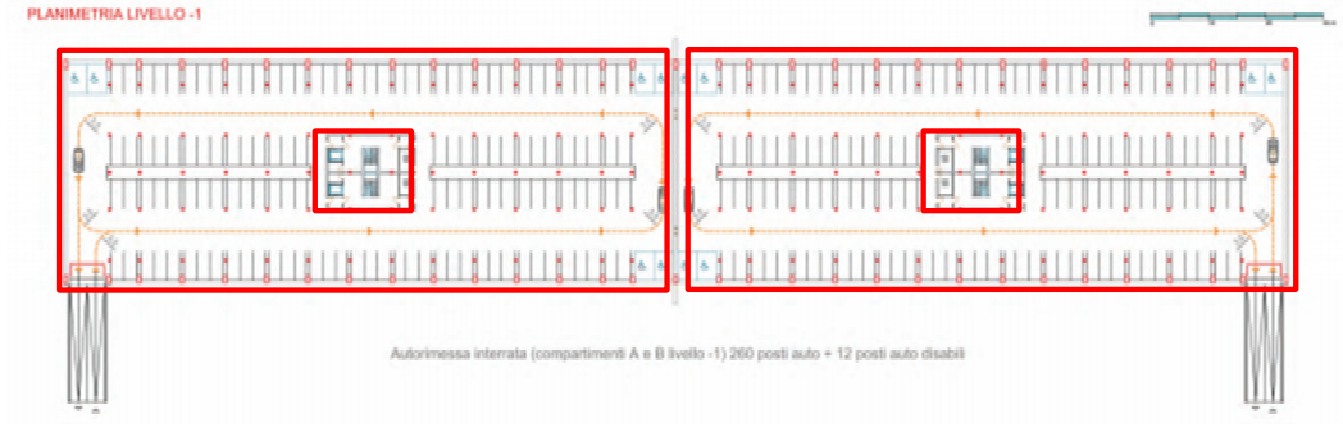
c. in corrispondenza di canalizzazioni aerauliche, per mezzo dell'installazione di serrande tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;

d. in corrispondenza dei camini di esaustione o di estrazione fumi impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;

e. in caso di facciate continue (paragrafo S.3.5.5).

S.3 - Compartimentazione





S3- Compartimentazione

TM1: depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m e superficie lorda ≤ 25 m2;
Nota Ad esempio: aree o locali destinati a cantine di civili abitazioni, deposito cicli …

TM2: depositi di materiale combustibile con carico di incendio specifico qf < 1200 MJ/m2 e superficie lorda < 300 m2;
Nota Ad esempio: aree o locali destinati a deposito di attività di vendita …

TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota Ad esempio: cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni.

RTV par. V.6.5.3 - Compartimentazione

I locali TM1, TM2, TT e SC costituiscono compartimento distinto ad eccezione delle aree TM1 inserite in compartimenti SA, AB, HB.

SA δ_{occ} = A	**Autorimesse private**	**AB**	**1000 mq < A ≤ 5000 mq**
SB δ_{occ} = B	**Autorimesse pubbliche**	**HA**	**- 1 m ≤ h ≤ 6 m**
SC	**Autosilo**	**HB**	**- 5 m ≤ h ≤ 12 m (non ricomprese in HA)**

S.3 - Compartimentazione

2. Le comunicazioni con l'autorimessa sono disciplinate come indicato nella tabella V.6-2.

Tipologia autorimessa	Verso le pertinenze dell'autorimessa	Verso compartimenti di altre attività		Vie d'esodo comuni con altre attività	
	TM1 [1]; TM2; TT; TZ	In prevalenza non aperti al pubblico	In prevalenza aperti al pubblico	In prevalenza aperte al pubblico	In prevalenza non aperte al pubblico
SA, AB, HB [2]	Protetta come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3][5]	Filtro	[4]	Filtro [5]
Altre	Come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3]	Filtro	[4]	
SC	Protetta come da capitolo S.2	Filtro [3]	A prova di fumo	Non ammessa alcuna comunicazione	

[1] Solo se l'area TM1 è inserita in compartimento distinto.
[2] In caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa ≤ 24 m.
[3] Il requisito S_a per le porte non è richiesto.
[4] Via d'esodo a prova di fumo proveniente dall'autorimessa.
[5] Per autorimesse AA la comunicazione può avvenire mediante porta E 30.

Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compa

Autorimessa: SA, AD, HB

V.6.5.2 **Resistenza al fuoco**

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quan previsto in tabella V.6-1.

Autorimessa	Autorimessa SA; SB	
	Aperta	Chiusa
HA	30 [1]	60 [2]
HB	60	60 [2]
HC	60	90
HD	60	90

[1] Classe 60 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m
[2] Classe 90 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m

Tabella V.6-1: Classi minime di resistenza al fuoco per autorimesse non isolate

2. Per *autorimesse isolate* possono non essere rispettati i valori minimi previsti tabella V.6-1.

S.4 - Esodo

S.4.2 Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Gli occupanti raggiungono un *luogo sicuro* prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività attraversati durante l'esodo.
II	Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell'incendio nel luogo in cui si trovano.

S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Tutte le attività
II	Ambiti per i quali non sia possibile assicurare il livello di prestazione I (es. a causa di dimensione, ubicazione, abilità degli occupanti, tipologia dell'attività, caratteristiche geometriche particolari, vincoli architettonici, ...)

S4 - Esodo

S.4.1 Premessa
S.4.2 Livelli di prestazione
S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
S.4.4 Soluzioni progettuali
S.4.5 Caratteristiche del sistema d'esodo
S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l'esodo
S.4.8 Progettazione del sistema d'esodo
S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo
S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo
S.4.11 Esodo per attività all'aperto
S.4.12 Riferimenti

Focus misura S.4 Esodo

S.4.1 Premessa
S.4.2 Livelli di prestazione
S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
S.4.4 Soluzioni progettuali
S.4.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema di esodo
S.4.6.1 Profilo di rischio Rvita di riferimento
S.4.6.2 Affollamento
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l'esodo
S.4.8 Progettazione del sistema d'esodo
S.4.8.1 Vie d'esodo ed uscite indipendenti
S.4.8.2 Corridoi ciechi
S.4.8.3 Lunghezze d'esodo
S.4.8.4 Altezza delle vie d'esodo
S.4.8.5 Larghezza delle vie d'esodo
S.4.8.6 Verifica di ridondanza delle vie d'esodo
S.4.8.7 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali
S.4.8.8 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali
S.4.8.9 Calcolo della larghezza minima delle uscite finali
S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo
S.4.5 Caratteristiche del sistema d'esodo

S.4 - Esodo

Nel caso oggetto dello studio, il sistema di esodo dovrà essere rispondente alle prescrizioni di cui ai paragrafi S.4.5 e seguenti, facendo riferimento, se del caso, alle misure antincendio aggiuntive relative alle altre Misure (vedi par. S.4.10).
Il sistema di esodo considerato è quello relativo alla modalità esodo simultaneo.

Per quanto attinente al caso in esame si osserva che

a) I luoghi sicuri sono stati individuati nelle aree a cielo libero all'interno del comprensorio del Centro Ricerche; Ciascun luogo sicuro sarà contrassegnato mediante il cartello UNI EN ISO 7010:2012 - E007.
La superficie lorda del luogo sicuro si calcola tenendo conto delle superfici minime per occupante (tab. S.4-36):

Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 m^2/persona
Occupante su sedia a ruote	1,77 m^2/persona
Occupante allettato	2,25 m^2/persona
Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, …).	

Tabella S.4-36: Superfici minime per occupante

S.4 - Esodo

b) In relazione al par. S.4.8.4, si rileva che le vie di esodo presenti hanno altezza minima di 2 metri e non comprendono scale portatili e alla marinara, ascensori e rampe (a tal proposito, si segnala che il Codice non considera, quali vie di esodo, le rampe di accesso dell'autorimessa che presentano una pendenza > 8%), scale mobili e marciapiedi mobili.
Inoltre, le relative superfici di calpestio non sono sdrucciolevoli, mentre il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non dovranno interferire con il sistema delle vie d'esodo.

c) In relazione al par. S.4.5.4, si rileva che le scale di esodo presenti sono conformi alle prescrizioni ivi previste.

d) In relazione al par. S.4.5.7, si rileva che le porte installate lungo le vie di esodo presenti sono conformi alle prescrizioni ivi previste; in particolare, le porte devono possedere i requisiti di cui alla tabella S.4-6 in relazione delle caratteristiche del locale e del numero di occupanti che impiegano ciascuna porta:

Caratteristiche locale	Caratteristiche porta		
	Occupanti serviti	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Locale non aperto al pubblico	9 < n ≤ 25 occupanti	Nel verso dell'esodo	UNI EN 179
	n > 25 occupanti		UNI EN 1125
Locale aperto al pubblico	n < 10 occupanti		UNI EN 179
	n ≥ 10 occupanti		UNI EN 1125
Area a rischio specifico	n > 5 occupanti		UNI EN 1125
Altri casi		Secondo risultanze dell'analisi del rischio	



S.4 - Esodo

e) In relazione al par. S.4.5.8, si rileva che le uscite finali, situate al livello del piazzale del comprensorio:

- sono posizionate in modo da garantire l'evacuazione rapida degli occupanti verso luogo sicuro;
- sono sempre disponibili, anche durante un incendio in attività limitrofe;
- sono contrassegnate, sul lato verso luogo sicuro, con cartello UNI EN ISO 7010:2012 - M001 riportante il messaggio "Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio".

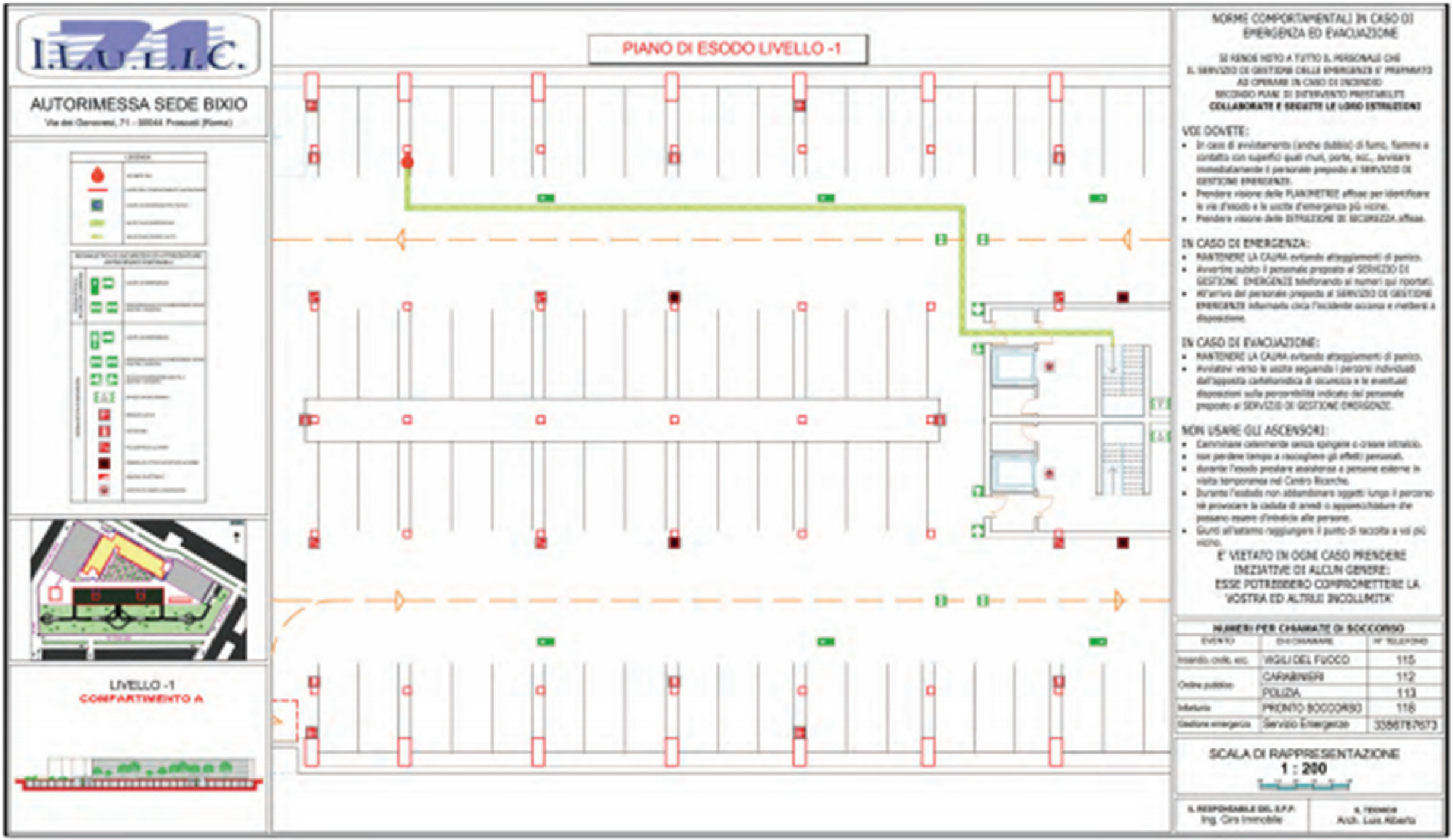


f) In relazione al par. S.4.5.9, si rileva che Il sistema d'esodo è progettato al fine di essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti, grazie ad apposita segnaletica di sicurezza; a ciascun piano dell'attività ed in ciascun compartimento di ogni piano sono affisse apposite planimetrie, orientate rispetto al lettore, riportanti la posizione del medesimo "VOI SIETE QUI" e lo schema del sistema di esodo.



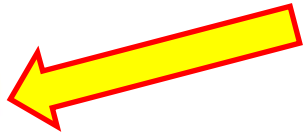
g) In relazione al par. S.4.5.10, si rileva che l'impianto di illuminazione di sicurezza è in grado di assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente.

S.4 - Esodo


I.L.U.I.C.
AUTORIMESSA SEDE BIXIO
PIANO DI ESODO LIVELLO -1
LIVELLO -1
COMPARTIMENTO A
NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
SI RENDE NOTO A TUTTO IL PERSONALE CHE
IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E' PREPOSTO
AD OPERARE IN CASO DI INCENDIO
SECONDO PIANO DI INTERVENTO PRESTABILITO
COLLABORATE E SEGUITE LE LORO ISTRUZIONI
VOI DOVETE:
IN CASO DI EMERGENZA:
IN CASO DI EVACUAZIONE:
NON USARE GLI ASCENSORI:
E' VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE
INIZIATIVE DI ALCUN GENERE:
ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA
VOSTRA ED ALTRUI INCOLUMITA'
NUMERI PER CHIAMATE DI SOCCORSO
EVENTO
DA CHIAMARE
N° TELEFONO
Incendio, crolli, ecc.
VIGILI DEL FUOCO
115
Ordine pubblico
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
Malattia
PRONTO SOCCORSO
118
Gestione emergenza
Servizio Emergenze
3356787573
SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
1 : 200
IL RESPONSABILE DEL S.P.P.
Ing. Gini Immobile
IL TECNICO
Arch. Luca Albarlo

S4 - Esodo

S.4.1 Premessa
S.4.2 Livelli di prestazione
S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
S.4.4 Soluzioni progettuali
S.4.5 Caratteristiche del sistema d'esodo
S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l'esodo
S.4.8 Progettazione del sistema d'esodo
S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo
S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo
S.4.11 Esodo per attività all'aperto
S.4.12 Riferimenti



Focus misura S.4 Esodo

- *S.4.1 Premessa*
- *S.4.2 Livelli di prestazione*
- *S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione*
- *S.4.4 Soluzioni progettuali*
  - *S.4.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I*
- *S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema di esodo*
  - *S.4.6.1 Profilo di rischio Rvita di riferimento*
  - *S.4.6.2 Affollamento*
- *S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l'esodo*
- *S.4.8 Progettazione del sistema d'esodo*
  - *S.4.8.1 Vie d'esodo ed uscite indipendenti*
  - *S.4.8.2 Corridoi ciechi*
  - *S.4.8.3 Lunghezze d'esodo*
  - *S.4.8.4 Altezza delle vie d'esodo*
  - *S.4.8.5 Larghezza delle vie d'esodo*
  - *S.4.8.6 Verifica di ridondanza delle vie d'esodo*
  - *S.4.8.7 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali*
  - *S.4.8.8 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali*
  - *S.4.8.9 Calcolo della larghezza minima delle uscite finali*
- *S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo*
- *S.4.5 Caratteristiche del sistema d'esodo*

S.4 - Esodo

S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

1. La progettazione del sistema d'esodo dipende da dati di ingresso per ogni compartimento specificati nei paragrafi S.4.6.1 e S.4.6.2.

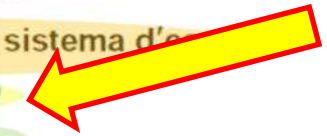
S.4.6.2 Affollamento

Considerato che le aree destinate all'attività in esame sono caratterizzate da un Rvita pari ad A2 e che l'affollamento di ciascun compartimento è determinato moltiplicando la densità di affollamento (dalla tab. S.4-13 si assume un valore pari a 2 persone per veicolo parcato) per la superficie lorda del compartimento, si avrà:

Livello	Compartimento	Densità di affollamento (pers/veicoli)	Posti auto (n)	Affollamento (n)
-2	C	2	136	272
	D		136	272
-1	A		136	272
	B		136	272

S4 - Esodo

S.4.1 Premessa
S.4.2 Livelli di prestazione
S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
S.4.4 Soluzioni progettuali
S.4.5 Caratteristiche del sistema d'esodo
S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'e
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l'esodo
S.4.8 Progettazione del sistema d'esodo
S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo
S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l'esodo
S.4.11 Esodo per attività all'aperto
S.4.12 Riferimenti



Focus misura S.4 Esodo

- *S.4.1 Premessa*
- *S.4.2 Livelli di prestazione*
- *S.4.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione*
- *S.4.4 Soluzioni progettuali*
  - *S.4.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I*
- *S.4.6 Dati di ingresso per la progettazione del sistema di esodo*
  - *S.4.6.1 Profilo di rischio Rvita di riferimento*
  - *S.4.6.2 Affollamento*
- *S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l'esodo*
- *S.4.8 Progettazione del sistema d'esodo*
  - *S.4.8.1 Vie d'esodo ed uscite indipendenti*
  - *S.4.8.2 Corridoi ciechi*
  - *S.4.8.3 Lunghezze d'esodo*
  - *S.4.8.4 Altezza delle vie d'esodo*
  - *S.4.8.5 Larghezza delle vie d'esodo*
  - *S.4.8.6 Verifica di ridondanza delle vie d'esodo*
  - *S.4.8.7 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali*
  - *S.4.8.8 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali*
  - *S.4.8.9 Calcolo della larghezza minima delle uscite finali*
- *S.4.9 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo*
- *S.4.5 Caratteristiche del sistema d'esodo*

S.4 - Esodo

S.4.7 Misure antincendio minime per l'esodo

I piani dell’autorimessa sono serviti da vani scala d’esodo a prova di fumo con resistenza al fuoco, stabilita nel cap. S.2, pari a REI/EI 60.

I varchi di comunicazione presentano chiusure di classe E 60-Sa (porte aventi tenuta di fumo pari a 60 minuti).

S.4 - Esodo

Numero minimo di vie di esodo ed uscite indipendenti

I vani scala di esodo presenti nell'autorimessa si possono considerare vie di esodo verticali indipendenti ai sensi del Codice (comma 1 del par. S.4.8.1), essendo contenuti entro vani aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI/EI 90.

Per ciascun compartimento, il numero **minimo di vie di esodo indipendenti e' pari a 2**.

Per ciascun compartimento, il numero **minimo di vie di uscite indipendenti risulta funzione del profilo di rischio Rvita e dell'affollamento**, secondo le indicazioni contenute nella tab. S.4-8:

Il compartimento tipo dell'autorimessa, risultando provvisto dei due vani scala dedicati (la rampa di accesso, a causa della limitazione sulla pendenza prevista al par. S.4.5.3 lett. c., come detto in precedenza, non può essere considerata via di esodo in soluzione conforme), dispone di due vie di esodo indipendenti, ognuna conducente all'esterno, in corrispondenza del livello stradale esterno.

R_{vita}	Affollamento dell'ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1
[1] Ambiti con densità d'affollamento > 0,4 p/m^2		

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

S.4 - Esodo

Lunghezze di esodo e dei corridoi ciechi

Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i valori massimi della tab. S.4-25 seguente, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento:

R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es} [m]	Max lunghezza corrid. cieco L_{cc} [m]	R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es} [m]	Max lunghezza corrid. cieco L_{cc} [m]
A1	70	30	B1, E1	60	25
A2	60	25	B2, E2	50	20
A3	45	20	B3, E3	40	15
A4	30	15	C1	40	20
D1	30	15	C2	30	15
D2	20	10	C3	20	10
I valori delle massime lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi di riferimento possono essere incrementati in relazione a *misure antincendio aggiuntive* secondo la metodologia di cui al paragrafo S.4.10.					

Risulta pertanto, che in riferimento alle aree adibite a parcamento (Rvita pari ad A2) corrispondono valori Les < 60 m e Lcc < 25 m.

Non essendo previsti compartimenti con Rvita pari ad A4, le lunghezza Les e Lcc sono peraltro suscettibili di incremento secondo quanto previsto al par. S.4.10 in relazione alle misure antincendio aggiuntive; pertanto:

Misura antincendio aggiuntiva		$\delta_{m,i}$
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) con livello di prestazione IV		15%
Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) con livello di prestazione III		20%
Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, h_m in metri [1]	≤ 3 m	0%
	> 3 m, ≤ 4 m	5%
	> 4 m, ≤ 5 m	10%
	> 5 m, ≤ 6 m	15%
	> 6 m, ≤ 7 m	18%
	> 7 m, ≤ 8 m	21%
	> 8 m, ≤ 9 m	24%
	> 9 m, ≤ 10 m	27%
	> 10 m	30%
[1] Qualora la via d'esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie		

S.4 - Esodo

Aumento lunghezze di esodo e dei corridoi ciechi

$$L_{es,d} = (1 + \delta_m) \times L_{es}$$
$$L_{cc,d} = (1 + \delta_m) \times L_{cc} + 30\% L_{cc,pr} + 60\% L_{cc,fu}$$

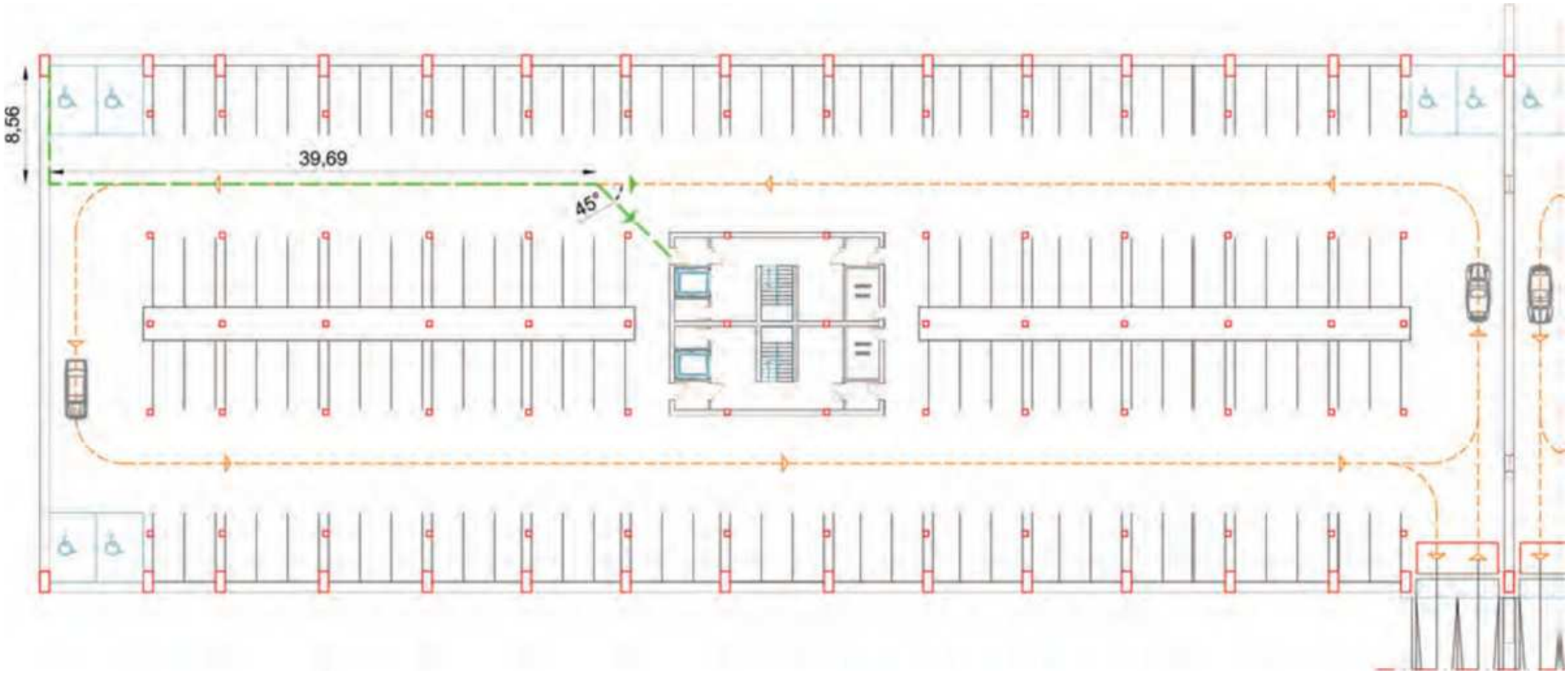
dove:

- Les,d è la max lunghezza di esodo, in m;
- δm è il fattore calcolato secondo il comma 3 del par. S.4.10 (max 36%);
- Lcc,d è la max lunghezza del corridoio cieco, in m;
- Lcc,pr è la lunghezza porzione di corridoio cieco in via d'esodo protetta, in m;
- Lcc,fu è la lunghezza porzione di corridoio cieco in via d'esodo a prova di fumo o esterna, in m.

Nel caso oggetto dello studio, risultando δ_m pari a 15%, si avrà, pertanto, per le aree adibite a parcamento (R_{vita} pari ad A2):

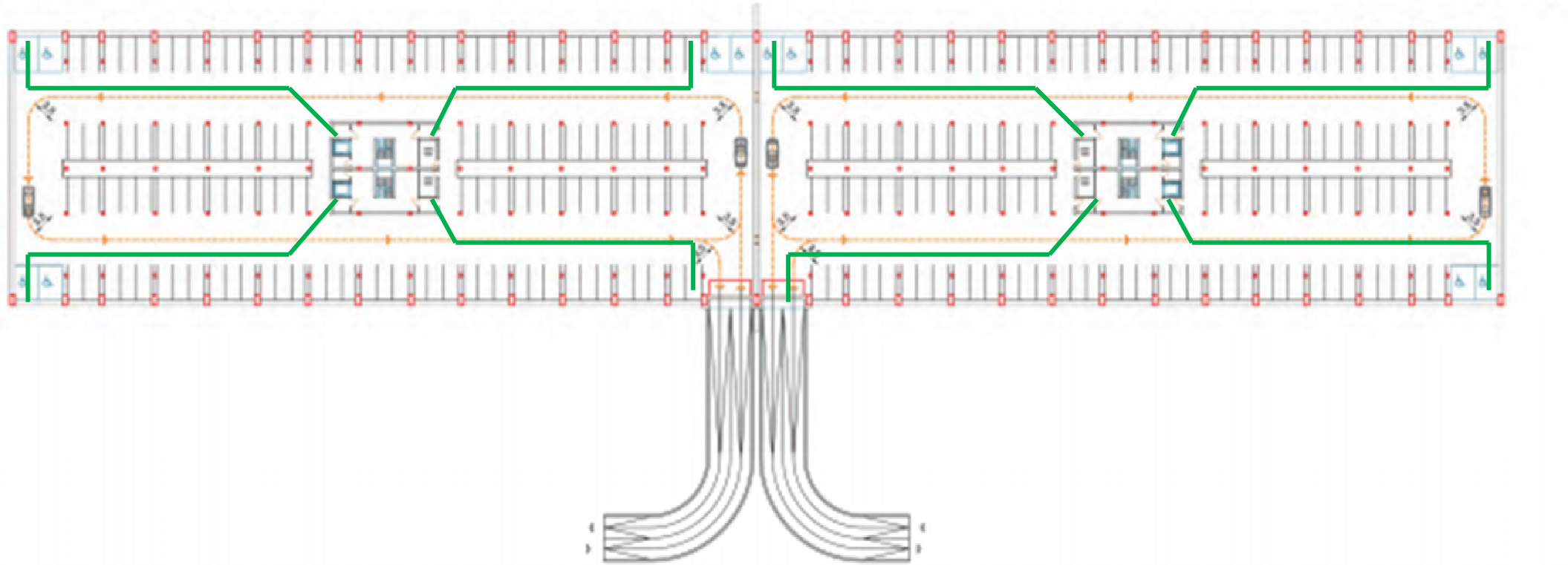
$$L_{es,d} = (1 + \delta_m) \times L_{es} = (1 + 0{,}15) \times 60 = 69 \text{ m}$$
$$L_{cc,d} = (1 + \delta_m) \times L_{cc} = (1 + 0{,}15) \times 25 = 28{,}75 \text{ m}$$

S.4 - Esodo



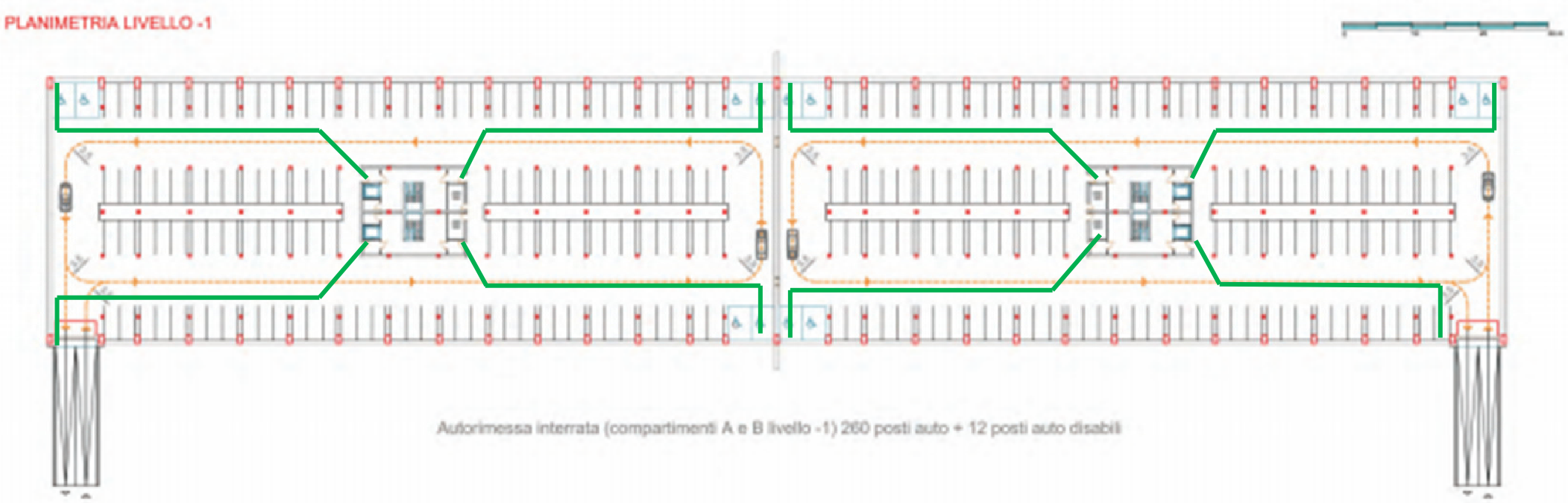
S.4 - Esodo

PLANIMETRIA LIVELLO -2



Autorimessa interrata (compartimenti C e D livello -2) 260 posti auto + 12 posti auto disabili

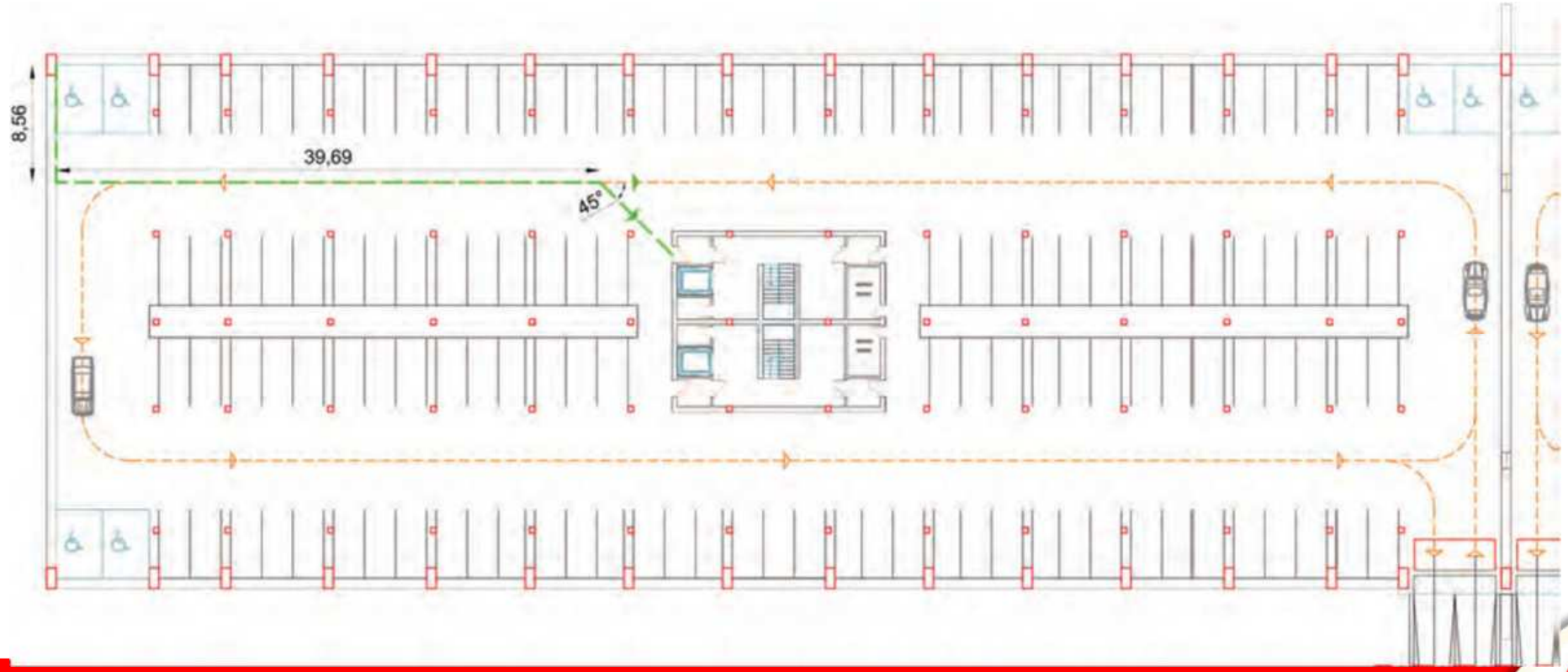
S.4 - Esodo


PLANIMETRIA LIVELLO -1
Autorimessa interrata (compartimenti A e B livello -1) 260 posti auto + 12 posti auto disabili

S.4 - Esodo

Lunghezze di esodo e dei corridoi ciechi

La verifica grafica (vedi disegno seguente relativo al livello -2) non conferma il rispetto delle distanze L_{cc}; si dovrà, pertanto, ricorrere ad una *soluzione alternativa* dimostrando, con l'ausilio della F.S.E. (capp. M.1, M.2 ed M.3 del Codice), che nell'intervallo di tempo necessario per raggiungere la scala a prova di fumo, le condizioni di sostenibilità ambientale per fumi, gas tossici e/o calore prodotti nell'autorimessa risultino compatibili con il sicuro esodo degli occupanti.



S.4 - Esodo

Larghezza minima delle vie di esodo orizzontali

La larghezza minima (L_0) delle vie di esodo orizzontali (es.: corridoi, porte, uscite, ecc.), si ricava dalla tab. S.4-27 e vale $L_O = Lu \times n_o$

R_{vita}	Larghezza unitaria L_U [mm/persona]	R_{vita}	Larghezza unitaria L_U [mm/persona]
A1	3,40	B1, C1, E1	3,60
A2	3,80	B2, C2, D1, E2	4,10
A3	4,60	B3, C3, D2, E3	6,20
A4	12,30	-	-

Nel caso dell'autorimessa oggetto dello studio, si avrà:

Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali per ciascun compartimento dell'autorimessa

Livello	Compartimento	Affollamento (n)	R_{vita}	L_U (mm/persona)	L_O (mm) minima	L_O 1ª uscita	L_O 2ª uscita
-2	C	272	A2	3,80	1034	≥ 1200	≥ 900
	D	272		3,80	1034	≥ 1200	≥ 900
-1	A	272		3,80	1034	≥ 1200	≥ 900
	B	272		3,80	1034	≥ 1200	≥ 900

Ad ogni livello sono presenti due uscite; la prima delle quali avente larghezza pari a 1200 mm (e l'altra ≥ 900 mm).

S.4 - Esodo

Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali

Eseguendo una verifica di ridondanza, si rende indisponibile una via d'esodo alla volta e si verifica che le rimanenti, indipendenti, risultino sufficienti.

La verifica della ridondanza delle vie d'esodo orizzontali, di cui al par. S.4.8.6, considerati gli affollamenti dei compartimenti costituenti l'autorimessa è presto soddisfatta; risulta, infatti, sufficiente, per l'esodo di tutti gli occupanti, una sola uscita finale potendosi considerare le altre potenzialmente indisponibili a causa dell'incendio.

Numero minimo di vie di esodo verticali indipendenti

A causa della presenza di un livello interrato avente quota inferiore a -5 m, a norma del par. S.4.7, debbono essere previste almeno due vie d'esodo verticali per ciascun compartimento dei due piani interrati.

A tale scopo sono state previsti i doppi vani scala per ciascuno dei compartimenti costituenti l'autorimessa

S.4 - Esodo

Larghezza minima delle vie di esodo verticali

Avendo ipotizzato quale procedura d'esodo quella di tipo simultaneo, la larghezza minima della via d'esodo verticale Lv, che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come specificato nel par. S.4.8.8.

La larghezza minima (Lv) delle vie di esodo verticali, si ricava dalla tab. S.4-29 e vale $Lv = Lu \times n_v$
Tale larghezza può, pertanto, essere costituita dalla somma delle larghezze di più percorsi, prevedendo la larghezza minima delle singole vie d'esodo verticali pari a 1200 mm.

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale									
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15

I valori delle larghezze unitarie *devono* essere incrementati secondo le indicazioni della tabella S.4-13 in relazione all'alzata ed alla pedata dei gradini, alla tipologia di scala. **[F]** impiegato anche nell'esodo *per fasi*

S.4 - Esodo

Larghezza minima delle vie di esodo verticali

Nel caso dell'autorimessa oggetto dello studio, per il vano scala tipo, che conduce al livello stradale esterno, si avrà:

Compartimento	Affollamento (n)	n_V	L_U (mm/persona)	L_V (mm) minima
C e A	136 136	272	4,00	1088
D e B	136 136	272	4,00	1088

I valori delle larghezze unitarie debbono essere incrementati secondo le indicazioni della tabella S.4-30 in relazione all'alzata ed alla pedata dei gradini, alla tipologia di scala; tuttavia, nel caso in esame, essendo le alzate dei gradini pari a 16 cm e le pedate pari a 30,8 cm, non si dovranno incrementare i risultati ottenuti.

Alzata gradini	Pedata gradini		
	p ≥ 30 cm	25 cm ≤ p < 30 cm	22 cm ≤ p < 25 cm
a ≤ 17 cm	0%	+ 10 %	+25% [1]
17 cm < a ≤ 18 cm	+5%	+ 15 %	+50% [1]
18 cm < a ≤ 19 cm	+ 15%	+ 25 %	+100% [1]
19 cm < a ≤ 22 cm	+25% [1]	+100% [1]	+200% [1]

- Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm.
- Sono ammessi gradini a ventaglio: la pedata e misurata a 300 mm dal lato interno del passaggio utile, la larghezza minima della scala d'esodo deve essere aumentata di 300 mm.

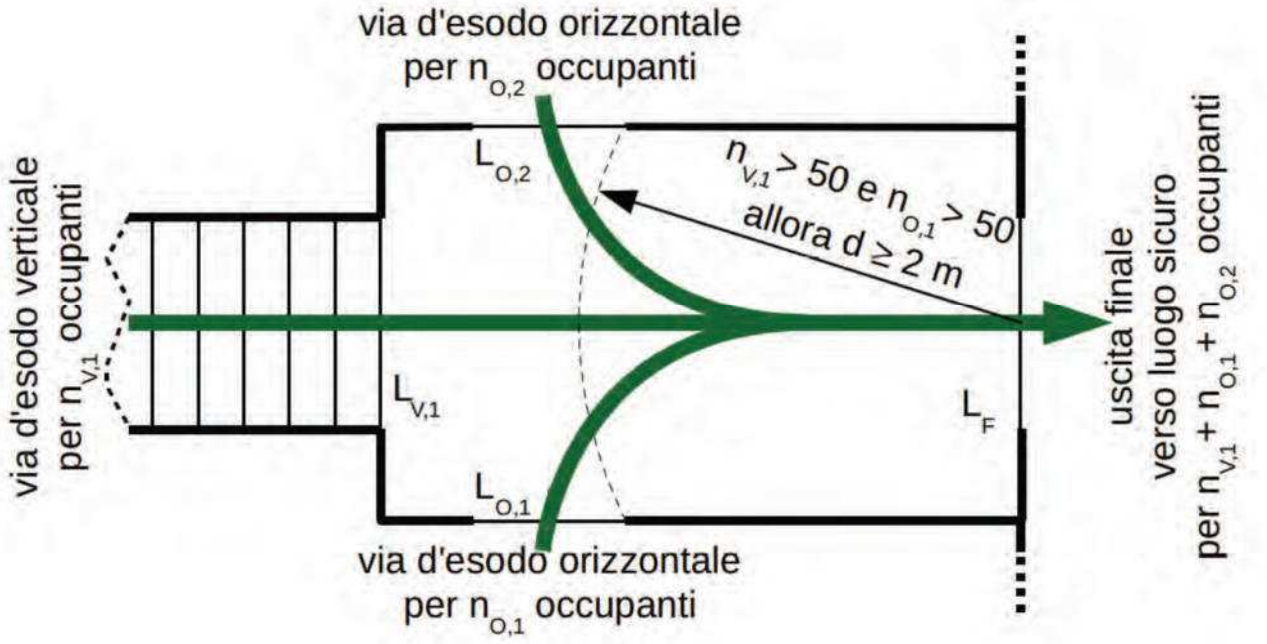
[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio

In definitiva, essendo la larghezza delle vie d'esodo verticali pari a 1200 mm, la verifica è soddisfatta.
Ai sensi del comma 3 del par. S.4.8.6, le vie d'esodo a prova di fumo o esterne sono considerate sempre disponibili e non debbono essere sottoposte a verifica di ridondanza.

S.4 - Esodo

Larghezza minima delle uscite finali

Percorse le vie d'esodo orizzontali e verticali, gli occupanti dell'autorimessa raggiungono il luogo sicuro esterno (sul piazzale del Centro Ricerche) attraverso le uscite finali; ai sensi del par. S.4.8.9, la verifica della larghezza delle uscite finali risulta soddisfatta.



S.4 - Esodo

Esodo in presenza di occupanti con disabilità

Il Codice, come noto, richiede che la sicurezza antincendi debba essere garantita anche in presenza di occupanti con disabilità permanenti o temporanee.

Per ogni compartimento dell'autorimessa sono previsti 6 posti auto riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Sono pertanto previsti (in prossimità dei vani antistanti gli ascensori) degli spazi calmi aventi le caratteristiche rispondenti alla normativa (vedi par. S.4.9.1).

Le dimensioni dello spazio calmo debbono essere tali da poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità, eventualmente presenti nel comparto, nel rispetto delle superfici lorde minime di tabella S.4-36, utilizzata per il dimensionamento delle superfici lorde dei luoghi sicuri.

In ciascuno spazio calmo debbono essere presenti:

- un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;
- un'attrezzatura da impiegare per l'assistenza (sedia di evacuazione);
- indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell'arrivo dell'assistenza.
- tali spazi calmi sono contrassegnati da un cartello UNI EN ISO 7010:2012 - E024 o equivalente.



S.5 - SGSA

PREMESSA

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

Livello di prestazione II (tab. S.5-1)

Livello di prestazione	Descrizione
I	Gestione della sicurezza antincendio di livello base
II	Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato
III	Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato per attività complesse

Livello di prestazione II (tab. S.5-2)

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Attività ove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischiio: o R_{vita} compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; o R_{beni} pari a 1; o $R_{ambiente}$ non significativo; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico q_f non superiore a 1200 MJ/m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	Attività ove sia verificato *almeno una* delle seguenti condizioni: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • elevato affollamento complessivo: o se aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 300 persone; o se non aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 1000 persone; • numero complessivo di posti letto superiore a 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative e affollamento complessivo superiore a 25 persone; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione e affollamento complessivo superiore a 25 persone.

S.5 - SGSA

Si rammenta che, secondo le definizioni di cui al par. G.1.6, il responsabile dell'attività è il soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività; mentre il progettista è il tecnico abilitato, o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa.

Il progettista, nello specifico, deve definire un idoneo modello di gestione della sicurezza antincendio, da sottoporre al responsabile dell'attività, qualunque sia il livello di approfondimento del sistema di gestione che si intende adottare.



S.5 - SGSA

Soluzione conforme per il livello di prestazione II (tab. S.5-5)

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Tutti i compiti e le funzioni del livello di prestazione I ed in aggiunta i seguenti: • adotta procedure gestionali e di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature di sicurezza, inserite in apposito piano di mantenimento del livello di sicurezza antincendio; • eventualmente predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto previsto al paragrafo S.5.6.7; • modifica il piano di emergenza a seguito di segnalazioni da parte del Coordinatore degli addetti al servizio antincendio.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende i servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • coordina gli interventi, in emergenza, degli addetti, la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
[1] Addetti al servizio antincendio	Come per il livello di prestazione I
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.6
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.7
Adempimenti minimi	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione I ed in aggiunta i seguenti: • piano di mantenimento del livello di sicurezza.
[1] Solo se attività lavorativa	

Sono anche ammesse soluzioni alternative (par. S.5.4.2) quali l'applicazione volontaria nell'attività di un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL).

S.5 - SGSA

Si segnala, inoltre, che le specifiche contenute al par. V. 6.5.5 della nuova RTV prevedono per le autorimesse la serie di prescrizioni di seguito riportate:

1. Nelle autorimesse deve essere installata la cartellonistica riferita ai divieti e alle limitazione di esercizio.
2. Nelle autorimesse è vietato:

a) fumare o usare fiamme libere;

b) depositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili, compresa l'esecuzione di operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante;

c) eseguire manutenzione, riparazioni degli autoveicoli o prove di motori, al di fuori delle aree appositamente predisposte;

d) l'accesso di veicoli con evidenti perdite di carburante (specificando, eventualmente, la motivazione nella segnaletica);

e) l'accesso per gli autoveicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione sul circuito carburanti.

3. Nelle autorimesse è obbligatorio intervenire rapidamente sulle perdite di carburante liquido versando sulla pozza del materiale assorbente (ad es.: sabbia);
4. Il parcamente degli autoveicoli alimentati a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito esclusivamente nei piani fuori terra e nei piani interrati, non oltre la quota -6 m;
5. Il parcamente di autoveicoli alimentati a gas GPL privi del dispositivo di cui al precedente punto *4* è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati;
6. La gestione della sicurezza deve prevedere la determinazione delle aree di sosta, del numero e della tipologia dei veicoli.

Di tali prescrizioni si dovrà tener debito conto nella predisposizione delle indicazioni per la “Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio” (vedi successivo par. S.5.6) e più specificatamente ai punti S.5.6.1 “Prevenzione degli incendi” e S.5.6.5 “Preparazione all’emergenza”, per quanto concerne la cartellonistica riferita ai divieti e alle limitazione di esercizio.

S.6 - Controllo dell'incendio

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Protezione di base
III	Protezione di base e protezione manuale
IV	Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività
V	Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a tutta l'attività

Nel caso delle autorimesse, a seguito dell'avvento della nuova RTV di cui ci si occupa, la misura controllo dell'incendio è disciplinata al par. V. 6.5.6, più specificatamente, essa deve riferirsi alla tab. V.6-2 che fornisce i livelli di prestazione richiesti, in funzione della classificazione dell'attività:

Autorimessa: SA, AD, HB

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività		
	SA SB		SC
	HA HB	HC HD	
AA	II	III	V
AB	III	IV [1] [2]	
AC	IV [1]		
AD			

[1] Protezione automatica delle aree TA
[2] Livello III per autorimesse aperte

S.6 - Controllo dell'incendio

Conseguentemente, avendo classificato l'autorimessa come SA/HB/AD, occorre applicare, per il controllo dell'incendio, il livello di prestazione III che prevede (vedi par. S.6.6.2):

- protezione di base, mediante estintori;
- protezione manuale mediante l'installazione della rete idranti, vedi norma UNI 10779
- Protezione automatica mediante impianto sprinkler.

Protezione base mediante estintori

Per la protezione di base, estesa all'intera attività, si prevede l'installazione di estintori, di tipo portatile, posizionati in posizione ben visibile e di agevole fruizione, lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite dell'autorimessa.

Sono previsti estintori di classe A (incendio di autovetture) e B (incendio di carburanti liquidi) ed alcuni estintori a CO2 in prossimità dei quadri elettrici (vedi tabb. S.6-3 e S.6-4).

Il quantitativo, e la capacità, degli estintori di classe A e B è determinata secondo le prescrizioni di cui ai parr. S.6.6.2.1 e S.6.6.2.2:

Si rammenta che la classificazione degli estintori avviene mediante l'ausilio dei focolari standard indicati nella norma (vedi d.m. 7 gennaio 2005); gli stessi si utilizzano per definire la *capacità estinguente* dell'estintore. Pertanto, essendo le superfici lorde di ciascun compartimento maggiori di 200 m2, dovrà prevedersi un numero di estintori di classe A (21 A e 34 A) risultante dalla seguente tabella:

Compartimento	Superficie (m^2)	$C_{A,min}$	n. minimo estintori 21 A	n. minimo estintori 34 A	n. minimo estintori
C	3985	837	20	13	33
D	3985	837	20	13	33
A	3985	837	20	13	33
B	3985	837	20	13	33

La distanza massima per raggiungere un estintore non dovrà superare i 40 m da qualunque punto dell'attività.

S.6 - Controllo dell'incendio

Per gli estintori di classe B (144 B), si otterrà dualmente:

Compartimento	Superficie (m^2)	$C_{B,min}$	n. minimo estintori 144 B
C	3985	5738	40
D	3985	5738	40
A	3985	5738	40
B	3985	5738	40

La distanza massima per raggiungere un estintore non dovrà superare i 15 m da qualunque punto ove sia presente combustibile liquido o solido liquefacibile suscettibile di incendio.

Si segnala che, fermo restando il rispetto delle somme delle capacità estinguenti ottenute (837 per la classe A e 5738 per la classe B), il numero complessivo degli estintori non sarà necessariamente pari alla somma degli estintori di tipo A e di quelli di tipo B, osservato che uno stesso estintore potrà essere utilizzato su entrambe le classi di incendio.

In ogni caso, si osserva che le risultanze relative al numero di estintori da prevedersi, sono del tutto diverse da quelle ottenute secondo la "vecchia" RTV (punto 6.2 del d.m. 1 febbraio 1986), risultando quelle del Codice decisamente più onerose.

S.6 - Controllo dell'incendio

Protezione manuale mediante installazione di rete idranti

Per la protezione manuale, compartimenti con R_{vita} pari ad A2, si prevede l'installazione di una rete idranti progettata secondo le norme UNI 10779 e 12845.

Al par. V. 6.5.6 della nuova RTV, più specificatamente alla tab. V.6-3, sono forniti i parametri di progetto per la rete idranti in funzione della classificazione dell'attività:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività	Livello di pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
AA	HA HB	------	------	------
	HC HD	1	Non richiesta	Singola [1]
AB	HA HB	1	Non richiesta	Singola
	HC HD	2	Si [2]	Singola
AC	HA HB HC HD	2	Si [2]	Singola
AD	HA HB HC HD	3	Si	Singola superiore
[1] È consentita l'alimentazione di tipo promiscuo secondo UNI 10779 [2] La protezione esterna non è richiesta se adottato il livello di pericolosità 3				

Con un livello di pericolosità pari a 1, pertanto, non è richiesta la protezione esterna e l'alimentazione idrica deve essere almeno singola (vedi punto 4.1 del d.m. 20 dicembre 2012: *"L'alimentazione idrica singola può essere costituita da: a) un acquedotto; b) un acquedotto con una o più pompe di surpressione; c) un serbatoio a pressione (solo per LH e OH1); d) un serbatoio a gravità; e) un serbatoio di accumulo con una o più pompe; f) una sorgente inesauribile con una o più pompe."*).

S.6 - Controllo dell'incendio

Protezione manuale mediante installazione di rete idranti

Per la protezione interna, secondo le previsioni della norma UNI 10779, occorre assicurare il funzionamento contemporaneo di 2 idranti UNI 45 per 120 l/min per 30 minuti (e pressione residua non minore di 0,2 MPa).

Pertanto la riserva idrica (provvista di elettropompa e motopompa), posizionata al piano interrato al di sotto della rampa di accesso all'autorimessa, dovrà essere verificata al fine di garantire un'autonomia di 30 minuti, ossia dovrà presentare un volume minimo pari a 240 x 30 = 7,2 mc.

Da ultimo, rimandando al par. S.6.7, si segnalano le indicazioni da seguire per la corretta progettazione degli impianti in questione.



S.7 – Rilevazione e allarme

Livello di prestazione IV (tab. S.7-1)

Livello di prestazione	Descrizione
I	La rivelazione e allarme incendio e demandata agli occupanti
II	Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività
III	Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
IV	Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva

Premesso che la nuova RTV di cui ci si occupa, non fornisce ulteriori indicazioni circa la misura rivelazione ed allarme, in mancanza di specifiche prescrizioni nella RTV, è comunque necessario effettuare la valutazione secondo la strategia S.7 della RTO.

Tale valutazione, essendovi piani a quota inferiore a -5 m, porta alla necessità di avere un sistema IRAI almeno con livello di prestazione II.

Tuttavia, al fine di usufruire dei coefficienti premiali legati alla lunghezza delle vie di esodo (tab. S 4-15: parametri per la definizione dei fattori δm,i) e al calcolo del carico di incendio (tab. S.2-6: parametri per la definizione dei fattori δni), nel caso in esame, si sceglie di adottare il livello di prestazione IV, estendendo il sistema IRAI a tutta l'attività (vedi tab. S 7-2).

Inoltre, saranno installati in tutti i compartimenti dei pulsanti manuali, atti a segnalare l'avvio delle procedure di emergenza pianificate.

A norma del comma 2 del par. S.7.4.4, sono considerate soluzioni conformi, per il livello di prestazione IV, gli IRAI progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.

Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni previste dalle norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

S.7 – Rilevazione e allarme

Gli IRAI sono installati nelle diverse aree dell'autorimessa e garantiranno tutte le funzioni elencate nella tab. S.7-3, per il livello di prestazione richiesto:

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione e allarme	Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto altri impianti
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[1]		[2]	[3]
II	-	B, D, L, C	-	[5]	[3]
III	[8]	A, B, D, L, C,	E, F, G, H [4]	[5]	[3] o [7]
IV	Tutte	A, B, D, L, C,	E, F, G, H, M, N, O	[5] e [6]	[7]

[1] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.
[2] L'allarme e trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.
[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
[4] Non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva ed arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza
[5] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacita percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ...).
[6] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, sia previsto sistema EVAC secondo norme adottate dall'ente di normazione nazionale.
[7] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le ulteriori funzioni E, F, G, H della tabella S.7-4.
[8] Spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico.

S.7 – Rilevazione e allarme

dove le funzioni, principali e secondarie, sono specificate nelle tabb. S.7-5 e S.7-6:

A, Rivelazione automatica dell'incendio
B, Funzione di controllo e segnalazione
D, Funzione di segnalazione manuale
L, Funzione di alimentazione
C, Funzione di allarme incendio

Tab. S.7-3: Funzioni principali degli IRAI

E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio
J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto
M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O, Funzione di gestione ausiliaria (*building management*)

Tab. S.7-4: Funzioni secondarie degli IRAI

Il sistema IRAI sarà pertanto predisposto per tutte le aree dell'autorimessa (vedi nota 8 della S.7-3) e garantirà tutte le funzioni, principali e secondarie, indicate nella medesima.
Da ultimo, rimandando al par. S.7.5, si segnalano le indicazioni da seguire per la corretta progettazione degli IRAI.

S.8 – Controllo fumi e calore

Livello di prestazione II (tab. S.8-1)

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: • la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, • la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

Livello di prestazione II (tab. S.8-2)

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Compartimenti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto; • superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 25 m^2; • carico di incendio specifico q_f non superiore a 600 MJ/m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, …).

S.8 – Controllo fumi e calore

Al par. V. 6.5.7 della nuova RTV, più specificatamente alla tab. V.6-4, sono forniti i criteri per l'attribuzione dei livelli di prestazione per controllo fumo e calore; pertanto, nel caso delle autorimesse e per la misura in questione, tali criteri non sono quelli generali del Codice (sopra riportati):

Classificazione dell'attività		Classificazione dell'attività				
		SA		SB		SC
		AA AB AC	AD	AA AB	AC AD	
Fuori terra	HA HB HC HD	II				III
Interrate	HA HB	II	III	II	III	
	HC HD	III				

Conseguentemente, avendo classificato l'autorimessa come SA/HA/AB, occorre applicare il livello di prestazione II (par. S.8.4.1) per il quale il Codice prevede, quale soluzione conforme, per ciascun compartimento, la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo le previsioni del par. S.8.5.

S.8 – Controllo fumi e calore

Più specificatamente, le aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza debbono (vedi par. S.8.5.1):

- consentire lo smaltimento di fumo e calore da piani e locali del compartimento verso l'esterno dell'attività (direttamente o tramite condotto appositamente dimensionato) evitando la propagazione verso compartimenti limitrofi e verso i percorsi di esodo;
- essere protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio dell'attività;
- essere considerate nell'ambito delle specifiche procedure contenute nel piano di emergenza.

Tali aperture debbono essere realizzate in modo che (vedi par. S.8.5.2):

- sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
- fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo e non propaghino l'incendio
- verso altri locali, piani o compartimenti.

Esse sono realizzate secondo uno dei tipi previsti nella tab. S.8-4 (l'ordine del livello di garanzia prestazionale del presidio è decrescente):

Tipo	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

S.8 – Controllo fumi e calore

Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento sono riportate in tab. S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf:

Tipo di dimensionamento	Carico di incendio specifico q_f	SE [1] [2]	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600$ MJ/m²	A / 40	-
SE2	$600 < q_f \leq 1200$ MJ/m²	$A \cdot q_f / 40000 + A / 100$	-
SE3	$q_f > 1200$ MJ/m²	A / 25	10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc
[1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m² [2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m²			

Tabella S.8-5: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento

A titolo esemplificativo, per il compartimento C situato al livello -2, si verificano le dimensioni delle aperture di smaltimento previste nel progetto dell'autorimessa:

SE1 = (A /40) = (3985 /40) = 99,62 mq

dove per qf si è assunto il valore statistico per le autorimesse di 200 MJ/m2, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento al frattile 80% pari a 1,40, perun totale di 280 MJ/m2.

Si osserva che il valore ottenuto è sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla "vecchia" RTV (punto 3.9.1 del d.m. 1 febbraio 1986) che richiede una superficie minima pari ad A/25 (159,40 mq nel caso in esame). Come visto al paragrafo 6.1.10 di questo studio, le aperture di aerazione naturale previste (tutte di tipo SEa) presentano una superficie pari a 216,40 mq che si considera pari a 162,30 mq tenendo conto della superficie "utile" dei grigliati.

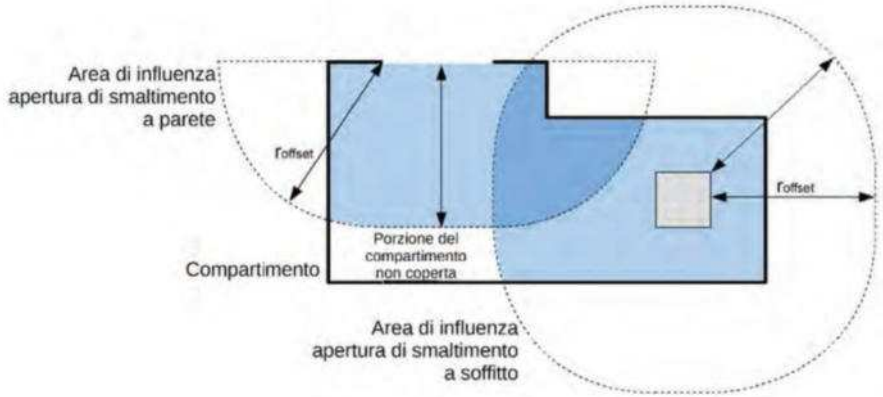
Ai sensi del par. S.8.5.4 è altresì necessario verificarne l'uniformità della distribuzione delle *aperture di smaltimento nella porzione superiore* di tutti i locali, affinché lo smaltimento dei fumi caldi da tutti gli ambiti del compartimento venga facilitato.

S.8 – Controllo fumi e calore

La nuova RTV, al par. V.6.5.7, prescrive che l'uniforme distribuzione in pianta delle *aperture di smaltimento* deve essere verificata impiegando il *metodo delle aree di influenza* (par. S.8.4) ed imponendo contemporaneamente:

a) raggio di influenza roffset pari a 20 m per *tutte* le tipologie di aperture di smaltimento;
b) raggio di influenza roffset pari a 30 m per le sole aperture di smaltimento SEa, SEb, SEc.

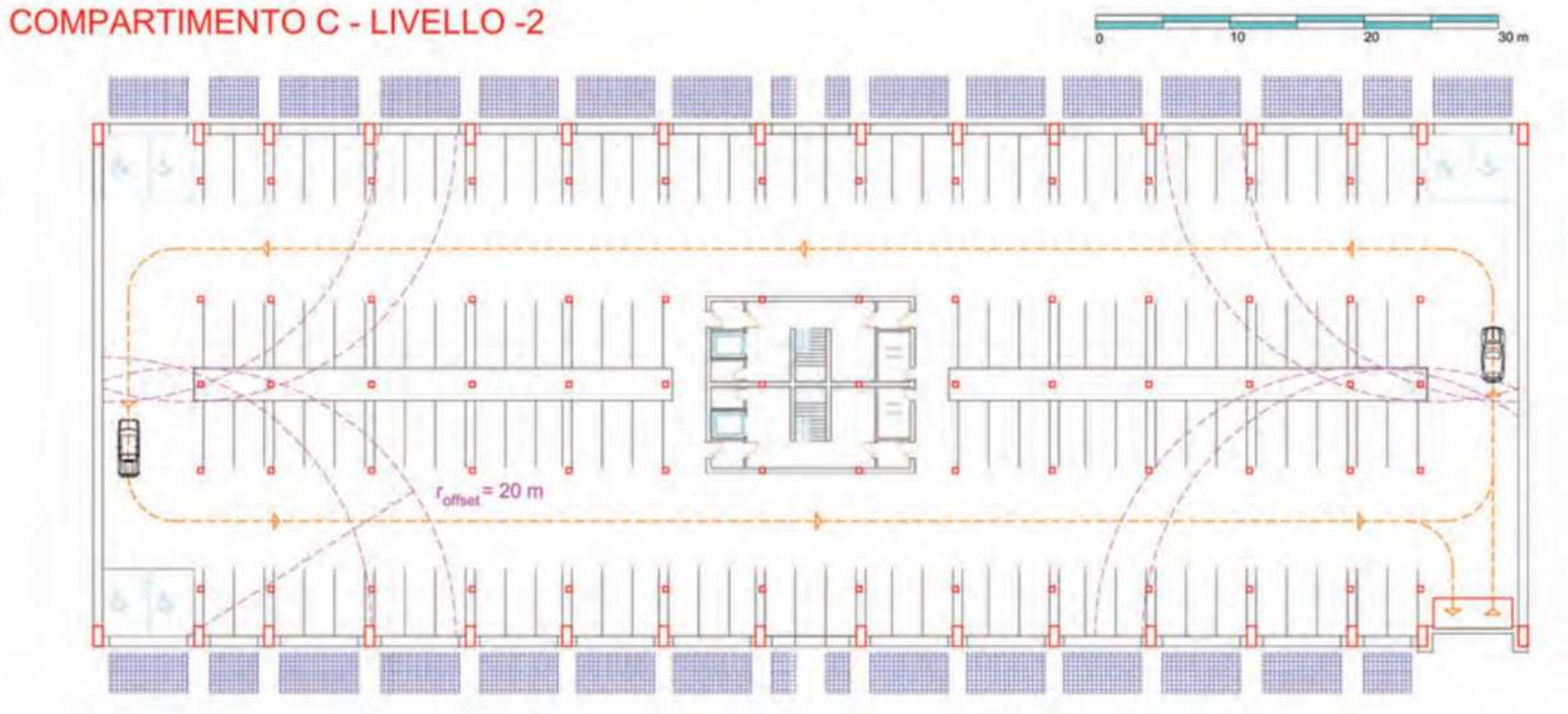
Ciò al fine di garantire l'uniforme distribuzione anche delle aperture di smaltimento permanentemente aperte (SEa) o facilmente apribili (SEb, SEc), cioè delle aperture più “sicure”.



La nuova RTV, al par. V.6.5.7, prescrive, inoltre, che un’apertura di smaltimento, ai fini dello smaltimento di fumi e calore di un’autorimessa, deve avere superficie minima pari a 0,2 mq (pertanto, non vengono considerate a tali scopi, le aperture aventi dimensioni inferiori) e che l’altezza media delle aree TA non deve essere inferiore a 2 m.

S.8 – Controllo fumi e calore

A titolo esemplificativo, si illustra la verifica operata per il compartimento C situato al livello -2:



La verifica, condotta nel disegno solamente per le aperture di smaltimento (tutte di tipo SEa) poste nelle posizioni d'angolo del compartimento, risulta positiva per un roffset pari a 20 m (rendendo, in questo caso, superflua la verifica con roffset 30m).

S.9 – Operatività' antincendio

Livello di prestazione III (tab. S.9-1)

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio
III	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio. Pronta disponibilità di agenti estinguenti
IV	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio. Pronta disponibilità di agenti estinguenti Accessibilità *protetta* per Vigili del fuoco a tutti i locali dell'attività

Livello di prestazione III (tab. S.9-2)

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Attività dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: o R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2; o R_{beni} pari a 1; o $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m^2; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; • superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m^2; • carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/ m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
III	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	Attività dove sia verificata *almeno una* delle seguenti condizioni: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • elevato affollamento complessivo: o se aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 300 persone; o se non aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 1000 persone; • numero totale di posti letto superiore a 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative e affollamento complessivo superiore a 25 persone; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione e affollamento complessivo superiore a 25 persone.

Si applica, per la misura in questione, il livello di prestazione III, in quanto la quota del livello -2 è inferiore ai 5 m (livello di prestazione II) e l'affollamento complessivo è inferiore a 1000 persone (livello di prestazione IV).

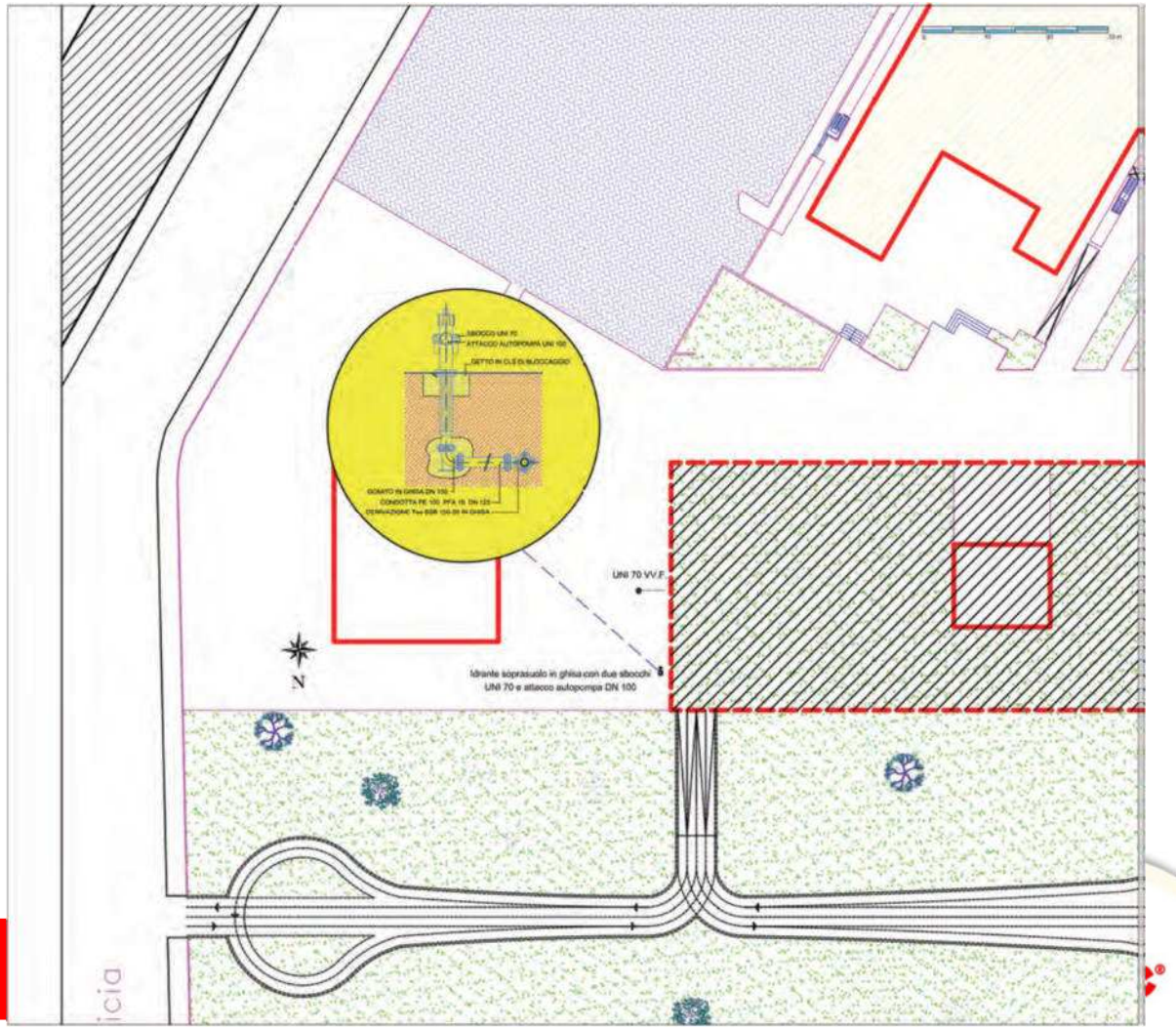
Il Codice richiede, quale soluzione conforme per il livello di prestazione richiesto, che vengano prioritariamente rispettate le prescrizioni previste al par. S.9.4.2 (relative al livello di prestazione III).

S.9 – Operativita' antincendio

Per l'autorimessa in esame si rileva che è permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d'incendio, agli accessi al piano di riferimento dell'attività.

Inoltre, vedi par. S.9.4.2, l'attività risulta provvista di rete idranti antincendio e, pertanto, non è richiesta la colonna a secco.

Non essendo invece presente la protezione esterna, deve essere disponibile almeno un idrante, collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività; tale idrante, che deve assicurare un'erogazione minima di 300 litri/minuto, risulta posizionato in corrispondenza del lato corto sinistro dell'autorimessa.



S.10 – Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Livello di prestazione I (tab. S.10-1)

Livello di prestazione	Descrizione
I	Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici

Nell'autorimessa in esame sono presenti i seguenti impianti tecnologici e di servizio, contemplati al comma 1
del par. S.10.1:

- impianti elettrici;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti ascensori.

Come prescritto al comma 2 del citato paragrafo, per gli impianti in questione, occorre un'apposita *valutazione del rischio di incendio e di esplosione* (vedi anche cap. V.2).

Le soluzioni conformi, vedi par. S.10.4.1, prevedono che gli impianti tecnologici e di servizio siano progettati, installati, verificati, eserciti e manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme di buona tecnica applicabili.

S.10 – Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Tali impianti, inoltre, debbono garantire gli *obiettivi di sicurezza antincendio* riportati al par. S.10.5 (*rispetto ai quali non sono ammesse soluzioni alternative*) ed essere conformi alle *prescrizioni tecniche* riportate al par. S.10.6 per la specifica tipologia dell'impianto.

S.10.5 Obiettivi di sicurezza antincendio

1. Gli impianti tecnologici e di servizio di cui al paragrafo S.10.1 devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
   a. limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
   b. limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
   c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
   d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
   e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
   f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
2. La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza, deve:
   a. poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente raggiungibili;
   b. essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.

Nel caso delle autorimesse, a seguito dell'avvento della nuova RTV di cui ci si occupa, la misura *sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio* è disciplinata al par. V. 6.5.8; nel caso in esame dovranno essere soddisfatti i punti 1 e 2.

V. 6.5.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Al fine di non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che, con una sola manovra, tolga tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali box, alimentati da un impianto elettrico separato.
2. La protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati all'esterno del compartimento antincendio.
3. Nell'autorimessa è consentito l'utilizzo di sistema monta auto conforme alle direttive CE applicabili e dotato di alimentazione elettrica di riserva; in tale caso, è necessario:
   a) esporre all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento, in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
   b) dotare l'attività di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) almeno di livello di prestazione IV a protezione delle aree TA indipendentemente dalla sua superficie

S.10 – Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Considerati gli impianti presenti nell'autorimessa, gli elementi del par. S.10.6 da valutare sono quelli riferiti a:

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica (par. S.10.6.1)

Gli impianti in questione debbono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio.

A tal fine, deve essere previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività.

In apposite zone, adeguatamente segnalate ed agevolmente accessibili, sono installati allo scopo dei pulsanti manuali per il sezionamento di emergenza dei vari impianti elettrici a servizio dell'autorimessa (in prossimità della cabina elettrica e della reception del Centro, presidiata H24).

Si avrà cura, all'atto dell'installazione, di distinguere convenientemente i pulsanti di sgancio degli impianti con finalità di sicurezza antincendio, rispetto agli altri.

Tali dispositivi di emergenza permettono di sezionare i circuiti a monte dell'autorimessa e consentono di:

- limitare il rischio di innesco e propagazione dell'incendio in caso di guasto degli ordinari dispositivi di protezione elettrica;
- mettere in sicurezza i locali da fonti di innesco, in caso di rilascio accidentale all'interno di sostanze combustibili/infiammabili;
- garantire la salvaguardia dei soccorritori nel caso di utilizzo di acqua o altri agenti conduttivi per spegnere gli incendi.

Gli impianti elettrici saranno progettati e dovranno essere realizzati tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi in cui sono installati.



S.10 – Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Gli impianti elettrici nelle autorimesse possono essere, a seconda della classificazione dei luoghi, ordinari, a maggior rischio in caso d'incendio o con pericolo d'esplosione.
In genere si considerano, per presenza di materiali infiammabili, a maggior rischio in caso d'incendio le autorimesse che debbono essere soggette al controllo di prevenzione incendi secondo la normativa vigente (d.p.r. 151 del 1 agosto 2011).
Si osserva, comunque, che la classificazione spetta in ogni caso al progettista infatti, ad esempio, le autorimesse pluripiano potrebbero essere classificate a maggior rischio, in caso d'incendio, anche per le difficoltà di evacuazione degli occupanti.
Considerata la destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti presenti, risultano installati cavi tipo LS0H, in grado di ridurre al minimo la emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi.
Gli impianti debbono essere suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa generare situazioni di panico o pericolo all'interno dell'attività.
Qualora necessario, i dispositivi di protezione debbono essere scelti in modo da garantire una corretta selettività.
Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione debitamente segnalata; i quadri elettrici secondari saranno installati in adiacenza ai vani scala di ciascun compartimento.
I quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza, dovranno essere protetti contro l'incendio.
Pur non trattandosi di ambienti aperti al pubblico, i quadri elettrici saranno protetti con una porta frontale con chiusura a chiave.
Gli apparecchi di manovra dovranno sempre riportare chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.

S.10 – Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Gli impianti di cui al par. S.10.1, che abbiano una funzione ai fini della gestione dell'emergenza, dovranno disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime indicate nella tab. S.10-2.
Tutti i sistemi di protezione attiva e l'illuminazione di sicurezza, debbono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza.

Utenza	Interruzione	Autonomia
Illuminazione di sicurezza, IRAI	Interruzione breve (≤ 0,5 s)	> 30' [1]
Scale mobili e marciapiedi mobili utilizzati	Interruzione media (≤ 15 s)	> 30' [1]
Sistemi di controllo o estinzione degli incendi	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120' [2]
Ascensori di soccorso	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120'
Altri Impianti	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120'

[1] L'autonomia deve essere comunque congrua con il tempo disponibile per l'esodo dall'attività
[2] L'autonomia può essere inferiore e pari al tempo di funzionamento dell'impianto
[3] Solo se utilizzate in movimento durante l'esodo (progettazione con soluzione diversa dalla conforme-Capitolo S.4).

TAB. S.10-2: AUTONOMIA MINIMA ED INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI SICUREZZA



I circuiti di sicurezza dovranno essere chiaramente identificati e su ciascun dispositivo generale a protezione della linea/impianto elettrico di sicurezza dovrà essere apposto un segnale riportante la dicitura "Non manovrare in caso d'incendio".

Al par. V. 6.5.8 della nuova RTV, più specificatamente ai punti 1 e 2, sono riportate ulteriori prescrizioni:

1. Al fine di non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che, con una sola manovra, tolga tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali box, alimentati da un impianto elettrico separato.
2. La protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati all'esterno del compartimento antincendio.

S.10 – Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.3)

È stata effettuata la valutazione dei rischi da fulminazione e, sulla base degli esiti di tale valutazione, l'edificio risulta autoprotetto.

La relazione di verifica sarà allegata al fascicolo delle certificazioni necessarie ai fini della SCIA antincendio

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.4)

Tutti gli impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone non specificatamente progettati per funzionare in caso di incendio, debbono essere dotati di accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici che ne impediscano l'utilizzo in caso di emergenza.

Specifici divieti in tal senso, sono evidenziati mediante idonea cartellonistica e l'approntamento di procedure organizzative nell'ambito del piano di emergenza.

Si rimanda al cap. V.3 che tratta la progettazione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, dei vari tipi di ascensore.

Con la presenza dell'impianto IRAI, in caso di incendio, gli ascensori si porteranno al piano di riferimento (in questo caso livello piazzale esterno) con le porte in posizione di aperto.

